BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030

Bank Indonesia: Mengakselerasi Ekonomi Digital Nasional untuk Generasi Mendatang

Sebuah persembahan dari
Bank Indonesia untuk Indonesia Emas 2045...

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030
Bank Indonesia: Mengakselerasi Ekonomi
Digital Nasional untuk Generasi Mendatang

BANK INDONESIA
Jalan M.H. Thamrin No. 2
Jakarta – 10350
Indonesia

Jakarta, 1 Agustus 2024

Publikasi ini tersedia di website BI (www.bi.go.id) © Bank Indonesia 2024.
Hak cipta dilindungi. Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan dan Akronim *Hal ii*

Daftar Gambar dan Diagram *Hal iii*

Daftar Grafik *Hal iii*

Daftar Tabel *Hal iii*

Pengantar Gubernur Bank Indonesia *Hal iv*

Pengantar Deputi Gubernur Bank Indonesia *Hal v*

Ringkasan Eksekutif *Hal 1*

Bab I **Lingkungan Strategis** *Hal 6*

Bab II **Rasionalitas** *Hal 26*

Bab III **Kebijakan Sistem Pembayaran 2030** *Hal 44*

Bab IV **Peta Jalan BSPI 2030** *Hal 72*

Bab V **Kesimpulan** *Hal 75*

Daftar Pustaka *Hal viii*

Daftar Istilah *Hal xi*

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

3i	Integrasi, Interoperabilitas, dan Interkoneksi
3S	Sistemasi, Simplifikasi, dan Standardisasi
4I-RD	Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
APU-PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
BI	Bank Indonesia
BIDIC	Bank Indonesia Digital Innovation Center
BI-FAST	Bank Indonesia Fast Payment
BI-RTGS	Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
BIS	Bank for International Settlement
BPR	Badan Prekreditan Rakyat
BPRS	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSPI	Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia
CBP	Cross-border Payment
CCP	Central Counterparty
CEMUMUAH	Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Andal
CPMI	Committee on Payment and Settlement Systems
DLT	Distributed Ledger Technology
EKD	Ekonomi Keuangan Digital
ETP	Electronic Trading Platform
FATF	Financial Action Task Force
FinTech	Financial Technology
FMI	Financial Market Infrastructure
FSB	Financial Stability Board
IMF	International Monetary Fund
ISO	International Standard Organization
K/L	Kementrian dan Lembaga
KK	Kartu Kredit
KKI	Kartu Kredit Indonesia
KRD	Khazanah Rupiah Digital
KSD	Khazanah Sekuritas Digital
KYC	Know Your Customer
LCBSA	Local Currency Bilateral Swap Arrangement
LCT	Local Currency Transaction
LSM	Liquidity Saving Mechanism
ML	Machine Learning
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
P2SK	Pengembangand an Penguatan Sektor Keuangan
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PFMI	Principles for Financial Market Infrastructure
PoC	Proof of Concept
PSP	Penyelenggara Sistem Pembayaran
PSP	Penyedia Sistem Pembayaran
PUPT	Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris
QR Code	Quick Response Code
QRIS	Quick Response Indonesian Standards
RAJA	Rintis, Alto, Jalin, dan Artajasa
RegTech	Regulatory Technology
RPC	Regional Payment Connectivity
r-Rupiah Digital	Retail Rupiah Digital
SDM	Sumber Daya Manusia
SNAP	Standar Nasional Open API Pembayaran
SP	Sistem Pembayaran
SPI	Sistem Pembayaran Indonesia
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SSS	Securities Settlement System
SupTech	Supervisory Technology
TIKMI	Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur
TP2DD	Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
UE	Uang Elektronik
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
w-Rupiah Digital	Wholesale Rupiah Digital

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komposisi Penduduk Indonesia berdasarkan Susenas 2020
Gambar 2. Fokus Utama dan Rencana Prioritas Interkoneksi Pembayaran Lintas Negara
Gambar 3. Regional Payment Connectivity
Gambar 4. Produk Reformasi Regulasi
Gambar 5. Arah Transformasi Sistem Pembayaran 2030
Gambar 6. Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2030
Gambar 7. Kerangka Bauran Kebijakan Bank Indonesia
Gambar 8. Konfigurasi Ekonomi-Keuangan Digital 2030
Gambar 9. End-State Konfigurasi Infrastruktur Sistem Pembayaran dan Data
Gambar 10. Konfigurasi Infrastruktur Data
Gambar 11. End State Struktur Industri Sistem Pembayaran
Gambar 12. End State Inovasi dan Akseptasi Digital
Gambar 13. Arah Strategis Konektivitas Lintas Negara
Gambar 14. Arah Pengembangan Rupiah Digital
Gambar 15. Peta Jalan dan Milestone
Gambar 16. Ilustrasi End State BSPI 2030

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Demografi Indonesia
Grafik 2. Siklus Ekonomi dan Siklus Bisnis di Indonesia s.d. 2026
Grafik 3. Proyeksi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia
Grafik 4. Proyeksi Volume Transfer Dana Ritel Daring 2024 - 2030
Grafik 5. Perkembangan Pelaku Baru dan Inovasi Produk SP 2023
Grafik 6. Adopsi Kripto dan Perkembangan Nilai Transaksi Kripto di Indonesia
Grafik 7. Volume Transaksi Digital - Ritel
Grafik 8. Perkembangan Transaksi berbasis SNAP
Grafik 9. Perkembangan Transaksi BI-FAST
Grafik 10. Perkembangan Transaksi QRIS
Grafik 11. Perkembangan Elektronifikasi Bansos
Grafik 12. Rasio Transaksi Digital terhadap Currency Outside Bank
Grafik 13. Kasus Fraud pada KK, ATM/D & UE di Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Status Pengadopsian ISO 20022 pada RTGS Kawasan ASEAN

PENGANTAR
GUBERNUR BANK INDONESIA

PERRY WARJIYO
Gubernur Bank Indonesia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Transformasi digital nasional melaju secara kencang pada lima tahun terakhir. Digitalisasi telah merambah seluruh kalangan, dari perkotaan hingga perdesaan, muda maupun tua, kaya ataupun miskin. Sebagai pintu masuk, digitalisasi pembayaran berperan sentral dalam membentuk tren tersebut. Patut kita syukuri bahwa agenda transformasi digital yang didorong melalui jalur *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) berbuah positif. BSPI 2025 terbukti menjadi *game changer* bagi transformasi digital nasional yang membantu perekonomian untuk *leap frogging*.

Namun, berbagai capaian positif itu jangan sampai membuat kita mudah berpuas diri *(complacent)*. Dinamika tantangan menuntut kita untuk selalu awas. Bank Indonesia mencermati bahwa digitalisasi pembayaran akan melaju lebih cepat dimasa depan karena tiga faktor: (1) membesarnya partisipasi generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha yang lebih *digital savvy*; (2) meningkatnya laju inovasi digital; (3) menguatnya konektivitas pembayaran lintas negara. Tantangan ini hanya dapat direspons oleh konstruksi sistem pembayaran nasional yang berdaya tahan dalam struktur yang konsolidatif.

Bank Indonesia merumuskan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2030 (BSPI 2030) sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Dengan 5 visi Sistem Pembayaran Indonesia 2030 yang diterjemahkan ke dalam 5 inisiatif utama sebagai landasan, BSPI 2030 berupaya untuk membangun sistem pembayaran nasional yang berdaya tahan dan konsolidatif yang menjadi syarat perlu bagi terciptanya integrasi ekonomi-keuangan digital nasional secara *end-to-end.* BSPI 2030 merupakan kelanjutan dari BSPI 2025 sekaligus menjadi wujud komitmen Bank Indonesia dalam menjalankan amanat UU P2SK.

The future is here and now. BSPI 2030 yang dituangkan lebih lanjut ke dalam Buku B**ank Indonesia: Mengakselerasi Sistem Pembayaran Digital Nasional untuk Generasi Mendatang** menandai langkah nyata Bank Indonesia dalam membangun sistem pembayaran yang tangguh untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah dan sejahtera.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

PENGANTAR
DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

FILIANINGSIH HENDARTA
Deputi Gubernur Bank Indonesia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diterbitkannya *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2030 (BSPI 2030). Publikasi ini menjadi pijakan bagi Bank Indonesia dan industri pembayaran untuk menavigasi sistem pembayaran nasional ke masa depan yang serba digital.

Sesuai amanat UU P2SK, Bank Indonesia diberikan mandat untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang memiliki tiga dimensi yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan inklusi. Pada titik inilah, sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEMUMUAH) menemukan konteksnya.

Bank Indonesia senantiasa berkomitmen penuh untuk mendorong sistem pembayaran yang CEMUMUAH. Pada lima tahun terakhir, wujud dari komitmen tersebut hadir melalui implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025). Berbagai hasil positif telah diraih melalui inisiatif SNAP, QRIS, BI-FAST, Elektronifikasi, dan reformasi regulasi yang bahkan telah jauh merambah hingga konektivitas antarnegara.

Komitmen ini akan dilanjutkan dan diperkuat melalui BSPI 2030 yang meletakkan fokus pada upaya membangun sistem pembayaran yang berdaya tahan dalam struktur yang konsolidatif. Lima inisiatif akan didorong untuk mencapai tujuan ini, yaitu: (1) Infrastruktur; (2) Industri; (3) Inovasi; (4) Internasional; (5) Rupiah Digital, yang akan diimplementasikan secara bertahap dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Kelima inisiatif tersebut juga akan diimplementasikan secara sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan penuh dari Parlemen, Kementerian dan Lembaga, industri, dan masyarakat luas menjadi faktor penentu kesuksesan implementasi dari *Blueprint* ini.

Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya saya persembahkan kepada seluruh tim penyusun publikasi BSPI 2030. Semoga seluruh apa yang kita cita-citakan dan upayakan dapat memberikan manfaat nyata bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KALEIDOSKOP BLUEPRINT SISTEM PEMBAYARAN 2019-2025

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 merupakan tonggak sejarah baru dalam pengembangan sistem pembayaran nasional yang terintegrasi dan lintas kolaborasi dalam mendukung perkembangan Ekonomi dan Keuangan Digital Nasional....

Visi SPI 2025

Visi 1
SPI 2025 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan

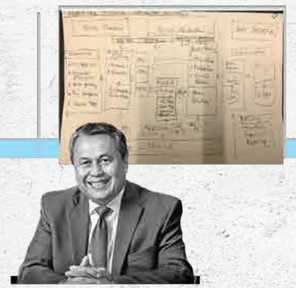
Visi 2
SPI 2025 mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan

Visi 3
SPI 2025 menjamin interlink antara Fin-tech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow-banking melalui pengaturan teknologi digital (spt API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan

Visi 4
SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC & AML-CFT, kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, dan penerapan reg-tech & sup-tech dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan

Visi 5
SPI 2025 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas

***Drafting* Konfigurasi EKD 2025**
Maret 2019



***Launching* WP BSPI 2025**
29 November 2019

Peluncuran BI-FAST
21 Desember 2021

Peluncuran KKI
21 Oktober 2022

Peluncuran QRIS Tuntas
17 Agustus 2023

Peluncuran QRIS
17 Agustus 2019

PBI SP
PBI PJP/PIP

Regulatory Reform
29 November 2020

Peluncuran SNAP
17 Agustus 2021

Peluncuran QRIS Cross Border
8 Mei 2023

WG1 *Open API* — *SNAP (Standar Nasional API Pembayaran)*

WG2 *SP Ritel* — *BI-FAST, IPT*
QRIS
Elektronifikasi, KKI, Perl. GPN

WG3 *FMI* — *BI-RTGS Gen 3*
BI-SSSS Gen 3
BI-ETP

WG4 *Data* — *Data Hub*
Payment ID
Integrasi Pelaporan

WG5 *Reg. Reform* — *Integrasi Pengaturan*
Integrasi Perizinan & Pengawasan
Sandbox, Data Policy

465 Tim Pemda TP2DD
Reformasi Regulasi
31,6Jt Merchant QRIS
48,1Jt Pengguna QRIS
5,8 ribu Pengguna Layanan SNAP
Rp5.370T Transaksi BI-FAST
Simplifikasi Perizinan
Digitalisasi Bansos
Integrasi Pelaporan
Sandbox 2.0

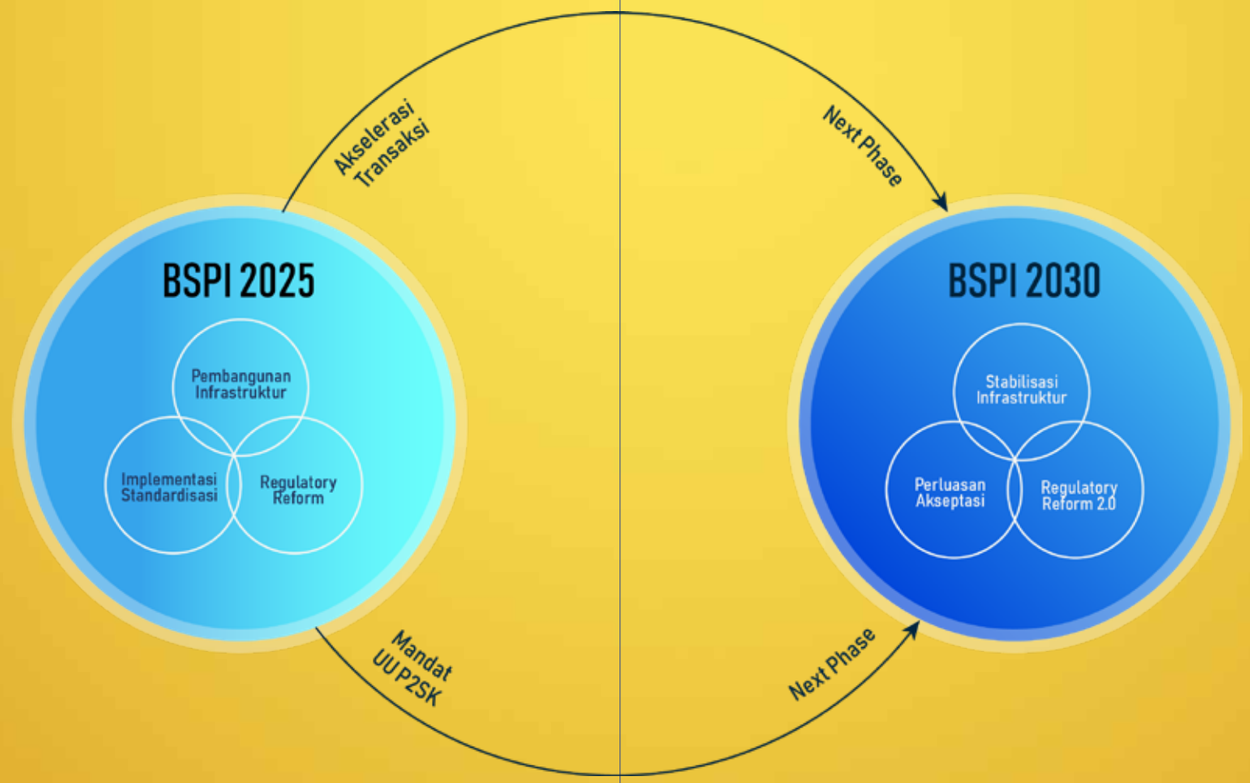
> **THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE IS TO CREATE IT.**
>
> *Peter Drucker*

RINGKASAN EXECUTIVE

"SPI 2030 mendukung integrasi EKD dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan."

Ekonomi keuangan digital (EKD) nasional akan bergulir semakin dinamis di masa depan seiring dengan perubahan lingkungan strategisnya. Pertama, laju digitalisasi ekonomi dan keuangan akan semakin cepat didorong oleh menguatnya partisipasi ekonomi generasi milenial, Z, dan Alpha. Kedua, inovasi pembayaran digital akan semakin deras dan berfokus pada kebutuhan dan preferensi konsumen *(consumer centric)*. Ketiga, interkoneksi transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara akan semakin menguat. Dinamika lingkungan strategis tersebut hanya dapat direspons secara efektif oleh konstruksi sistem pembayaran (SP) yang mampu mendukung integrasi EKD dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan.

Sistem pembayaran nasional telah bergerak pada jalur yang tepat didukung implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025). Implementasi *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS), Standar Nasional Open-API Pembayaran (SNAP), BI-FAST, reformasi regulasi, dan program elektronifikasi menjadi *game changer* bagi transformasi digital nasional pada empat tahun terakhir. Volume transaksi pembayaran digital nasional naik pesat



EKSEKUTIF SUMMARY

"SPI 2030 mendukung integrasi EKD dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan."

diikuti inklusi ekonomi dan keuangan secara signifikan. Penetrasi digital, khususnya pada area sistem pembayaran, juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional selama masa pandemi Covid-19. Capaian tersebut perlu dipertahankan di masa depan.

Namun demikian, capaian positif tersebut masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu direspons secara tepat dan terukur. Prospek kenaikan transaksi digital di masa depan memerlukan tiga respon. Pertama, dukungan infrastruktur yang berdaya tahan dan sinergis. Kedua, dukungan struktur industri yang konsolidatif dan mampu memitigasi risiko *shadow banking.* Ketiga, kolaborasi antara Bank Indonesia dan industri dalam mendorong inovasi dan akseptasi secara seimbang guna memperkuat literasi dan pelindungan konsumen. Bank Indonesia merumuskan BSPI 2030 untuk merespons dinamika tersebut.

BSPI 2030 bertujuan untuk mewujudkan sistem pembayaran Indonesia yang berdaya tahan dalam struktur yang konsolidatif. BSPI 2030 adalah kelanjutan dari BSPI 2025 yang dibangun untuk mengintegrasikan EKD secara *end-to-end.* BSPI 2030 juga merupakan bentuk komitmen

Bank Indonesia dalam memenuhi amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 3 (tiga) sasaran kebijakan, yaitu: **Transaksi dan Velositas,** berupa transaksi sistem pembayaran ritel dan *wholesale* yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal; **Struktur,** berupa struktur industri jasa sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif dengan praktik pasar yang efisien dan wajar; **Infrastruktur**, berupa infrastruktur yang stabil, modern, sesuai standar internasional, dan memenuhi aspek 3i (interkoneksi, *interoperability*, dan integrasi) , baik bagi infrastruktur yang diselenggarakan Bank Indonesia maupun infrastruktur yang diselenggarakan oleh industri. Tujuan tersebut dituangkan lebih lanjut pada **visi SPI 2030** yang secara substantif tidak berbeda dari visi SPI 2025.

Takaran yang lebih besar akan diberikan pada implementasi visi ke-3 dan visi ke-4 untuk memperkuat efektivitas implementasi visi ke-1. Dalam kaitan tersebut, penguatan konfigurasi EKD

BSPI 2030 merupakan kelanjutan dari BSPI 2025 sekaligus wujud komitmen Bank Indonesia dalam memenuhi amanat UU P2SK...

1. SPI 2025 mendukung **integrasi ekonomi-keuangan digital** nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong inklusi keuangan
2. SPI 2025 mendukung **digitalisasi perbankan** sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui *open banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan
3. SPI 2025 menjamin ***interlink* antara *fintech* dengan perbankan** untuk menghindari risiko *shadow-banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan
4. SPI 2025 menjamin **keseimbangan antara inovasi dengan *consumers protection*, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat** melalui penerapan KYC& AML-CFT, kewajiban keterbukaan data/informasi/ bisnis publik, dan penerapan *regtech* dan *suptech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan
5. SPI 2025 menjamin **kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara** melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas

akan difokuskan pada: (1) stabilitas infrastruktur SP Bank Indonesia dan industri; (2) penataan struktur industri SP yang *interlink* antara bank dan *fintech*; (3) penguatan surveilans dan manajemen risiko termasuk keamanan siber dan pelindungan konsumen; (4) kolaborasi dalam inovasi dan akseptasi digital di bidang sistem pembayaran dan EKD termasuk untuk inklusi; dan (5) pengembangan data SP yang *end-to-end* dari masyarakat sampai dengan Bank Indonesia untuk kepentingan nasional.

Visi SPI 2030 akan dicapai melalui 5 (lima) inisiatif (4I-RD) sebagai berikut:

- **Infrastruktur** yang berorientasi pada penyiapan infrastruktur EKD yang berdaya tahan dan terintegrasi melalui: (i) penguatan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi infrastruktur sistem pembayaran (SP) ritel; (ii) pengembangan BI-Payment Clear untuk memperkuat manajemen risiko dan pemenuhan integritas transaksi; (iii) pengembangan BI-RTGS Generasi III; dan (iv) pengembangan infrastruktur data melalui pengembangan Payment ID, sistem *data capturing* dan BI-Payment Info.
- **Industri** yang mengarah pada konsolidasi struktur melalui penataan akses dan *entry policy* sesuai profil risiko pelaku, penguatan manajemen risiko, dan reformasi regulasi. Konsolidasi struktur diperlukan guna memperkuat kapasitas industri dalam pengendalian risiko sekaligus memperkuat daya saing.
- **Inovasi** yang berorientasi pada upaya menjamin keseimbangan antara inovasi dengan pelindungan konsumen, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat secara kolaboratif. Tujuan ini akan dicapai melalui tiga besaran kebijakan, yaitu: (1) mendorong inovasi layanan pembayaran termasuk pendirian Bank Indonesia Digital Innovation Center (BI-DIC); (2) memperkuat literasi dan akseptasi digital masyarakat; (3) memperkuat aspek pelindungan konsumen.
- **Internasional** yang diarahkan pada perluasan konektivitas pembayaran antarnegara dengan menjaga kepentingan nasional melalui perluasan cakupan kerjasama QRIS antar negara dan interkoneksi sistem pembayaran ritel maupun *wholesale*.
- **Rupiah Digital** yang berorientasi pada penguatan kapabilitas melalui eksperimentasi *sekuritas digital* untuk berbagai *use cases* pasar keuangan

Kelima inisiatif tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam program transformasi Bank Indonesia dan akan diimplementasikan secara bertahap dalam rentang waktu tahun 2025 hingga 2030. Implementasi akan dilaksanakan baik secara langsung oleh Bank Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya, maupun secara kolaboratif dengan Kementerian/Lembaga terkait dan industri.

The future is here and now. Secara keseluruhan, BSPI 2030 akan membawa masa depan yang lebih baik dan merata bagi generasi Indonesia di masa mendatang. Sistem pembayaran yang lancar serta sistem moneter dan stabilitas sistem keuangan yang berfungsi dengan baik akan menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BSPI 2030 menjadi kontribusi nyata Bank Indonesia dalam membentuk ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang sehat sekaligus mampu menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral di NKRI. Lebih dari itu, BSPI 2030 akan merajut upaya besar reformasi struktural ekonomi Indonesia ke arah transformasi digital yang mengintegrasikan peran serta seluruh pelaku ekonomi, besar dan kecil, di pusat dan di daerah, dalam sebuah ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif.

BAB I
LINGKUNGAN STRATEGIS

Ekonomi keuangan digital nasional diprakirakan semakin cepat di masa depan. Tiga faktor lingkungan strategis akan menentukan arah digitalisasi sistem pembayaran nasional, yaitu; (i) menguatnya partisipasi ekonomi generasi milenial, Z, dan Alpha; (ii) semakin derasnya inovasi pembayaran digital; (iii) menguatnya interkoneksi pembayaran lintas negara. Sistem pembayaran nasional telah bergerak pada jalur yang tepat seiring dengan implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025). Namun, sejumlah tantangan yang masih tersisa menuntut respons kebijakan yang berfokus pada upaya membangun infrastruktur yang berdaya tahan dalam struktur yang konsolidatif.

Sistem pembayaran adalah sektor yang dinamis. Penerawangan atas arah dan prospek sistem pembayaran hanya dapat dilakukan melalui identifikasi atas perubahan dan pergeseran lingkungan strategis yang melingkupinya. Bab ini akan memaparkan faktor lingkungan strategis yang diprakirakan menentukan arah dan prospek sistem pembayaran Indonesia hingga 5 (lima) tahun ke depan.

1. 1. Meneropong Masa Depan

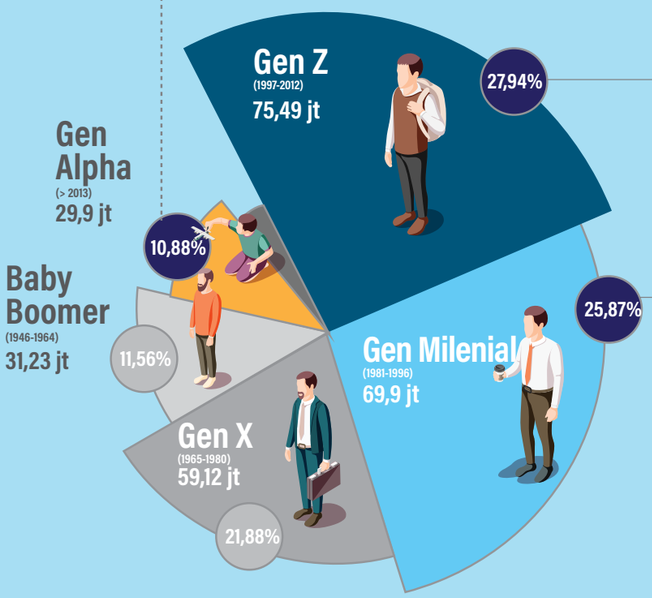
Dalam satu dekade terakhir, revolusi digital di Indonesia berlangsung cepat sekaligus mengubah perilaku transaksi agen ekonomi. Pola konsumsi bergeser ke belanja dalam platform digital dan menuntut metode pembayaran yang serba *mobile*, cepat, namun aman. Hubungan industrial antar pelaku beralih ke pola yang semakin modular dan melahirkan model bisnis baru (Bank Indonesia, 2019).

Tren tersebut diprakirakan berlanjut, bahkan semakin menguat di masa depan. Tiga aspek lingkungan strategis menjadi faktor pendorong, yaitu: pergeseran demografis, akselerasi inovasi digital, dan arus interkoneksi lintas negara.

1.1.1 Lonjakan Transaksi Digital Akibat Pergeseran Struktur Demografis

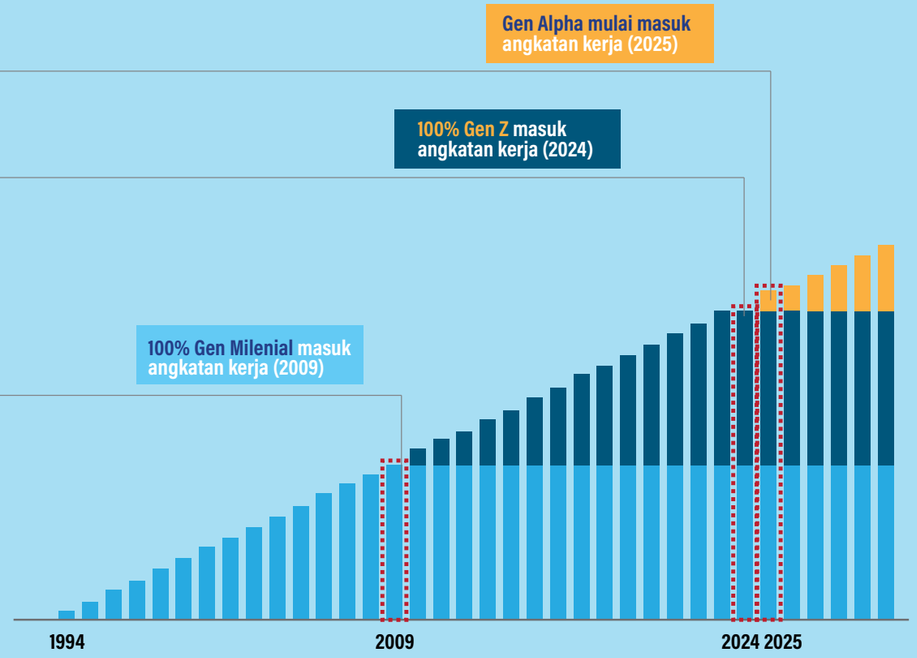
Populasi Indonesia kini didominasi oleh penduduk dalam usia produktif dan diprakirakan semakin menguat seiring dengan membesarnya tingkat partisipasi ekonomi Generasi Milenial, Z dan Alpha....

Komposisi Penduduk Indonesia berdasarkan Susenas 2020



Gambar 1.

Komposisi Demografi Indonesia



Grafik 1.

Populasi Indonesia kini didominasi oleh penduduk dalam usia produktif. Struktur demografi Indonesia yang muda mendukung adopsi layanan digital secara masif. Komposisi demografi Indonesia yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z yang memiliki karakteristik *digital savvy* mendorong luasnya akseptasi digital di dalam negeri (Gambar 1). Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 komposisi Generasi milenial dan Z dalam kelompok usia produktif saat ini mencapai 145,4 juta atau 53,8% dari populasi. Masyarakat semakin terbiasa berbelanja *online* dan bertransaksi pada platform digital.

Kondisi ini diprakirakan semakin menguat seiring dengan membesarnya tingkat partisipasi ekonomi milenial, generasi Z dan generasi Alpha. Tingkat partisipasi generasi *digital savvy* tersebut dipastikan akan membesar dan semakin dominan dengan bertambahnya tahun. Bahkan, Generasi Alpha (lahir 2010-2024) akan mulai masuk kelompok usia produktif pada tahun 2025. milenial, generasi Z, dan generasi Alpha akan menjadi mayoritas partisipan ekonomi pada tahun 2030 (Grafik 1).

Faktor demografis yang serba kondusif untuk akselerasi digitalisasi tersebut juga ditopang oleh prospek ekonomi yang membaik. Di tengah tantangan global dan domestik yang kian kompleks, siklus ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berada pada tren meningkat (Grafik 2). Menurut proyeksi IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,1% pada 2029[1]. Searah dengan siklus ekonomi, siklus bisnis juga diperkirakan bergerak menuju tren yang sama. Secara spesifik, bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diperkirakan terus tumbuh didorong oleh semakin terbukanya akses

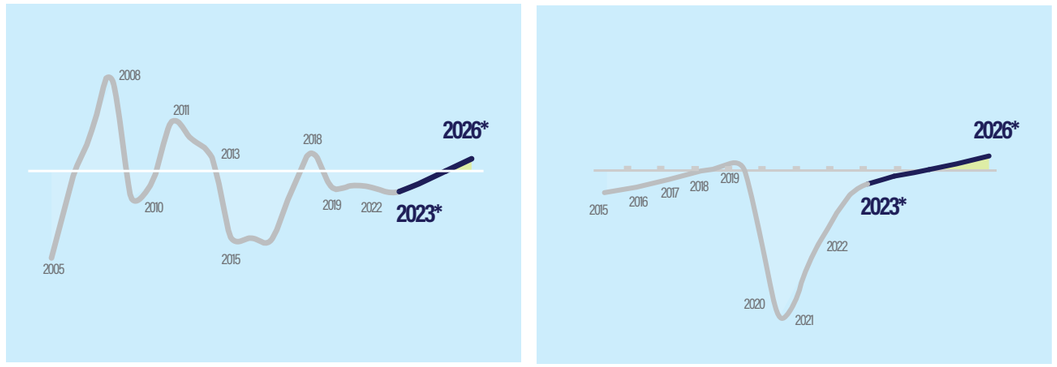
Faktor demografis yang serba kondusif untuk akselerasi digitalisasi tersebut juga ditopang oleh prospek ekonomi yang membaik.

[1] Proyeksi World Economic Outlook April 2024

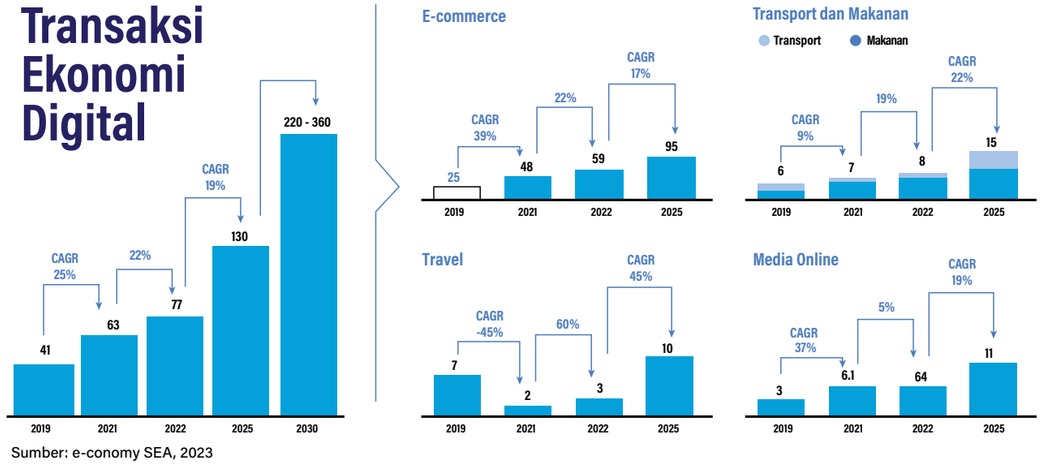
pembiayaan UMKM akibat keterbukaan akses pada infrastruktur digital yang semakin mudah dan murah. Hal tersebut berpotensi mengakselerasi EKD nasional lebih jauh (Grafik 3).

Terbukanya akses pembiayaan UMKM akibat terbukanya akses infrastruktur digital yang semakin mudah dan murah berpotensi mengakselerasi EKD nasional lebih jauh...

Grafik 2. Siklus Ekonomi dan Siklus Bisnis Indonesia s.d. 2026



Grafik 3. Proyeksi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia



Sumber: e-conomy SEA, 2023

Volume transfer dana ritel secara daring diprakirakan tumbuh eksponensial dan mencapai 10,05 miliar transaksi pada tahun 2030 atau naik 14 kali lipat..

Grafik 4.
Proyeksi Volume Transfer Dana Ritel Daring 2024-2030

Kombinasi kedua faktor tersebut menjadi pendorong lonjakan transaksi digital nasional di masa depan. Volume transfer dana ritel secara daring diprakirakan tumbuh eksponensial dan mencapai 10,05 miliar transaksi pada tahun 2030 atau naik 14 kali lipat dibandingkan tahun 2023 (Grafik 4).

Faktor demografis dan pertumbuhan ekonomi mendorong lonjakan transaksi digital nasional di masa depan...

1.1.2 Inovasi digital yang semakin deras

Inovasi teknologi pembayaran diprakirakan bergulir cepat, khususnya pada sisi *front end* dengan siklus yang memendek. Era pembayaran berbasis kartu fisik akan mulai beralih ke arah *cashless*, tanpa kartu fisik *(cardless)* dan nirsentuh *(contactless)*. Inovasi pembayaran mengarah pada fitur antar-muka *(interface)* yang semakin variatif dan aman, misalnya melalui *biometric*, baik untuk transaksi dan verifikasi. Model bisnis juga akan semakin berfokus pada kebutuhan dan preferensi konsumen *(consumer centric)*, termasuk melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI), yang mendorong proses adopsi secara lebih cepat.

Di Indonesia, inovasi layanan pembayaran diperkirakan terus berlangsung. Kemajuan *fintech* dan *e-commerce* telah membuka jalan bagi lebih banyak perusahaan rintisan *(start-up)* atau pelaku non-bank untuk memasuki pasar dan menawarkan solusi pembayaran yang lebih cepat, aman, dan efisien (Grafik 5). Inovasi seperti *e-wallet*, QR *code payment*, dan integrasi layanan pembayaran dengan platform digital lainnya diperkirakan terus meluas. Solusi berbasis API dan teknologi generasi berikutnya memungkinkan pembayaran bersifat lebih *customer-centric*. Dengan memanfaatkan data *fintech* dan *e-commerce* yang diintegrasikan dengan data pembayaran, penyedia jasa pembayaran di masa depan berpeluang memberikan layanan yang lebih personal, dan mengidentifikasi peluang pasar yang baru secara lebih akurat.

Sementara itu, menguatnya partisipasi ekonomi milenial dan generasi Z juga berimplikasi pada prospek meningkatnya tingkat adopsi kripto. Mengutip survey Chainanalysis, Indonesia masuk dalam 10 besar negara pengadopsi kripto, yang didominasi oleh preferensi kedua generasi tersebut. Di Indonesia, ekosistem kripto terus berkembang dengan nilai transaksi yang meningkat (Grafik 6).

Grafik 5.
Perkembangan Pelaku Baru dan Inovasi Produk SP 2030

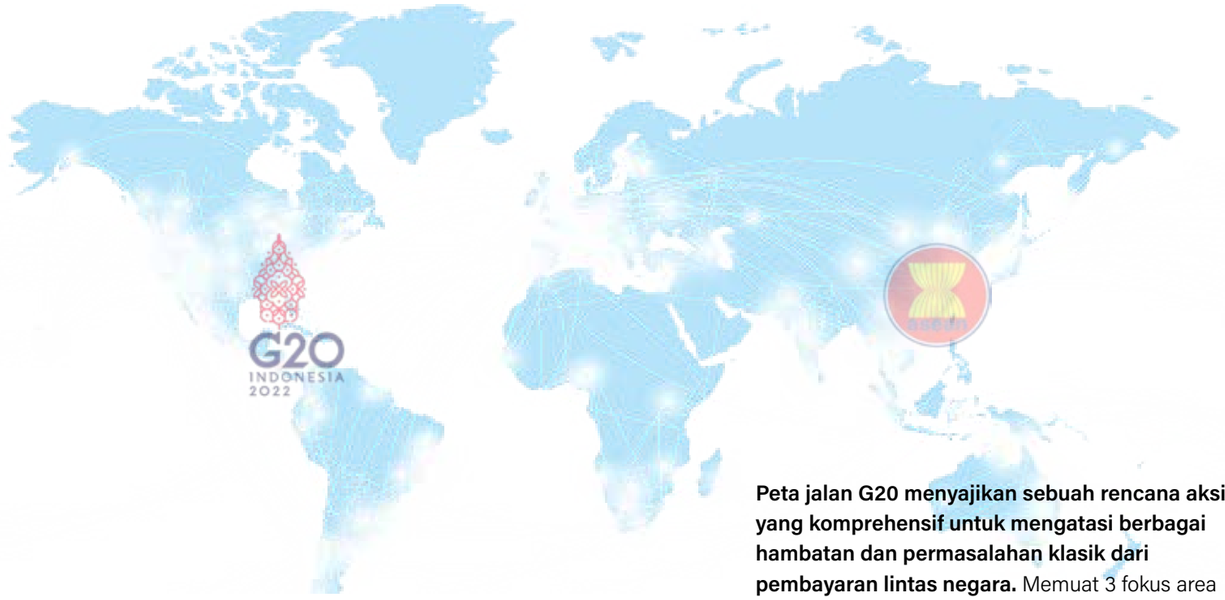
Kemajuan fintech dan e-commerce telah membuka jalan bagi lebih banyak perusahaan rintisan (start-up) atau pelaku non-bank untuk memasuki pasar dan menawarkan solusi pembayaran yang lebih cepat, aman, dan efisien

Grafik 6.
Adopsi Kripto dan Perkembagan Nilai Transaksi Kripto

Menguatnya partisipasi ekonomi milenial dan generasi Z juga berimplikasi pada prospek meningkatnya tingkat adopsi kripto

1.1.3 Arus Interkoneksi Negara Semakin Menguat

Arus transaksi pembayaran digital ke depan diprediksi kian deras seiring dengan komitmen internasional untuk meningkatkan efisiensi layanan pembayaran lintas negara. Pada tahun 2020 forum G20 bersepakat menjadikan pembayaran lintas negara sebagai sebuah area prioritas. Financial Stability Board (FSB) bersama-sama dengan Bank for International Settlements' Committee on Payments and Market Infrastructure (BIS-CPMI) menjadi pemegang mandat G20 untuk mengembangkan *roadmap* atau peta jalan guna meningkatkan efisiensi pembayaran lintas negara (G20 Roadmap on Enhancing Cross Border Payments).[2] Targetnya adalah menciptakan pembayaran lintas negara, termasuk remitansi, yang semakin cepat, murah, transparan, dan inklusif, dengan tetap memelihara keamanan dan keandalannya.



Arus transaksi pembayaran digital ke depan diprediksi kian deras seiring dengan komitmen internasional untuk meningkatkan efisiensi layanan pembayaran lintas negara.

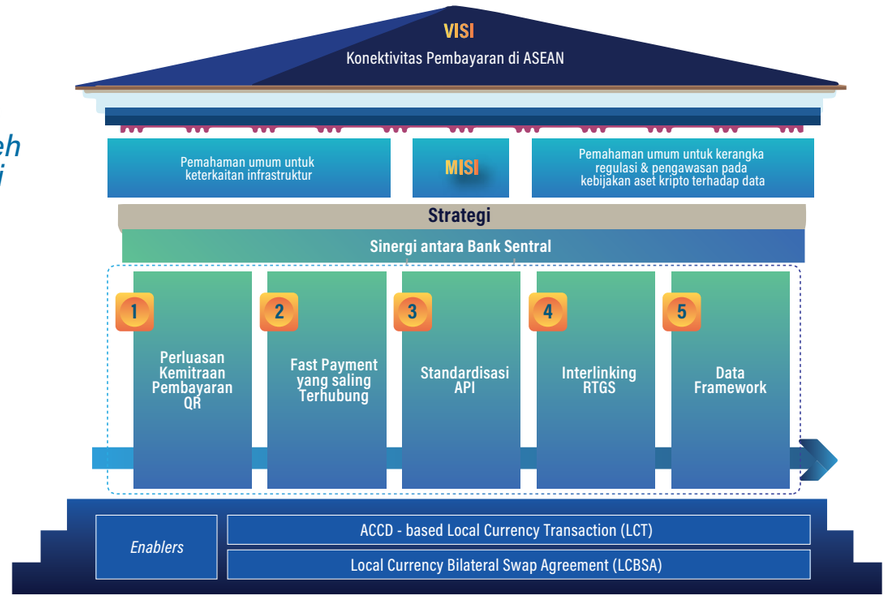
Gambar 2.
Fokus Utama dan Rencana Prioritas Interkoneksi Pembayaran Lintas Negara

[2] Enhancing Cross border Payments: Stage 3 roadmap – Financial Stability Board (fsb.org)

Peta jalan G20 menyajikan sebuah rencana aksi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan klasik dari pembayaran lintas negara. Memuat 3 fokus area dengan 15 rencana prioritas, peta jalan tersebut berambisi untuk mencapai 11 target untuk 3 segmen pembayaran yakni: *wholesale payments, retail payments*, dan remitansi pada 2027 (Gambar 2)[3]. Pelaksanaan dari masing-masing *building block* tersebut merupakan kolaborasi yang melibatkan sektor publik dan sektor privat. Progres dari keseluruhan rencana aksi yang tertera di peta jalan G20 dikoordinasikan oleh FSB melalui grup Cross Border Payments Coordination (CPC Group) yang beranggotakan lembaga internasional, bank sentral, dan otoritas keuangan dari berbagai negara termasuk Indonesia.

Komitmen G20 diwujudkan oleh ASEAN melalui kerangka regional payment connectivity (RPC)[4]. Implementasi RPC di masa depan berpotensi mendorong volume transaksi antar negara-negara di kawasan ASEAN semakin tinggi. RPC akan menitikberatkan pada 5 (lima) elemen utama yang meliputi: (i) interoperabilitas QR, (ii) interkoneksi *fast payments*, (iii) standarisasi API, (iv) interkoneksi RTGS, dan (v) kerangka data yang didukung oleh *Local Currency Transaction* (LCT) dan Local *Currency Bilateral Swap Arrangement* (LCBSA) (Gambar 3). Jika berhasil diimplementasikan, RPC akan mampu menghubungkan dan membuka akses sistem keuangan bagi 500 juta penduduk di kawasan ASEAN.

Komitmen G20 diwujudkan oleh ASEAN melalui kerangka regional payment connectivity (RPC)



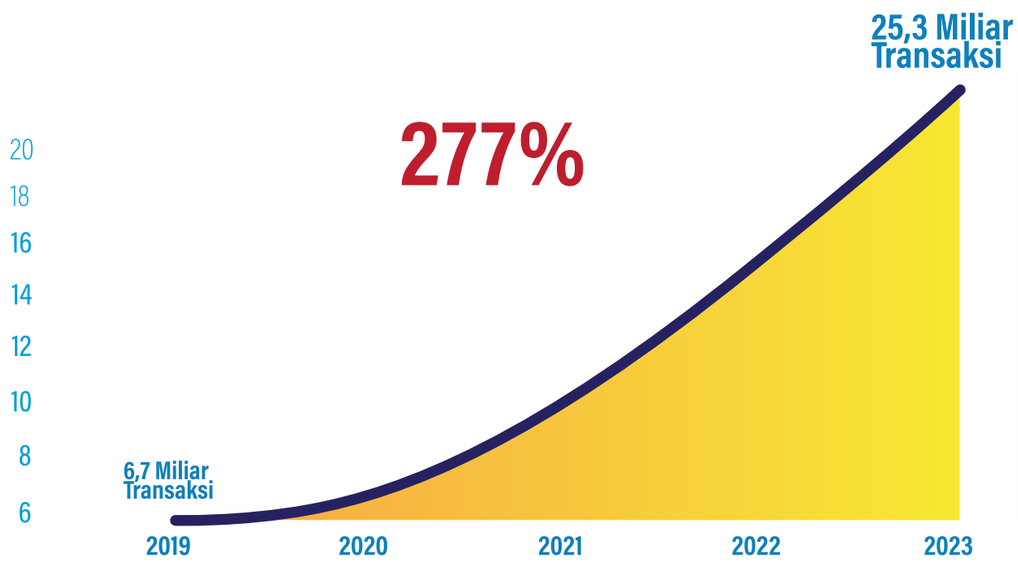
Gambar 3.
Regional Payment Connectivity

[3] G20 Roadmap for Enhancing Cross border Payments: Priority actions for achieving the G20 targets - Financial Stability Board (fsb.org)
[4] Sejak 2022 sampai saat ini, 8 (delapan) negara telah menandatangani MoU RPC, yang terdiri dari: Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam.

1.2. Posisi Indonesia dalam Arus Digitalisasi Sistem Pembayaran

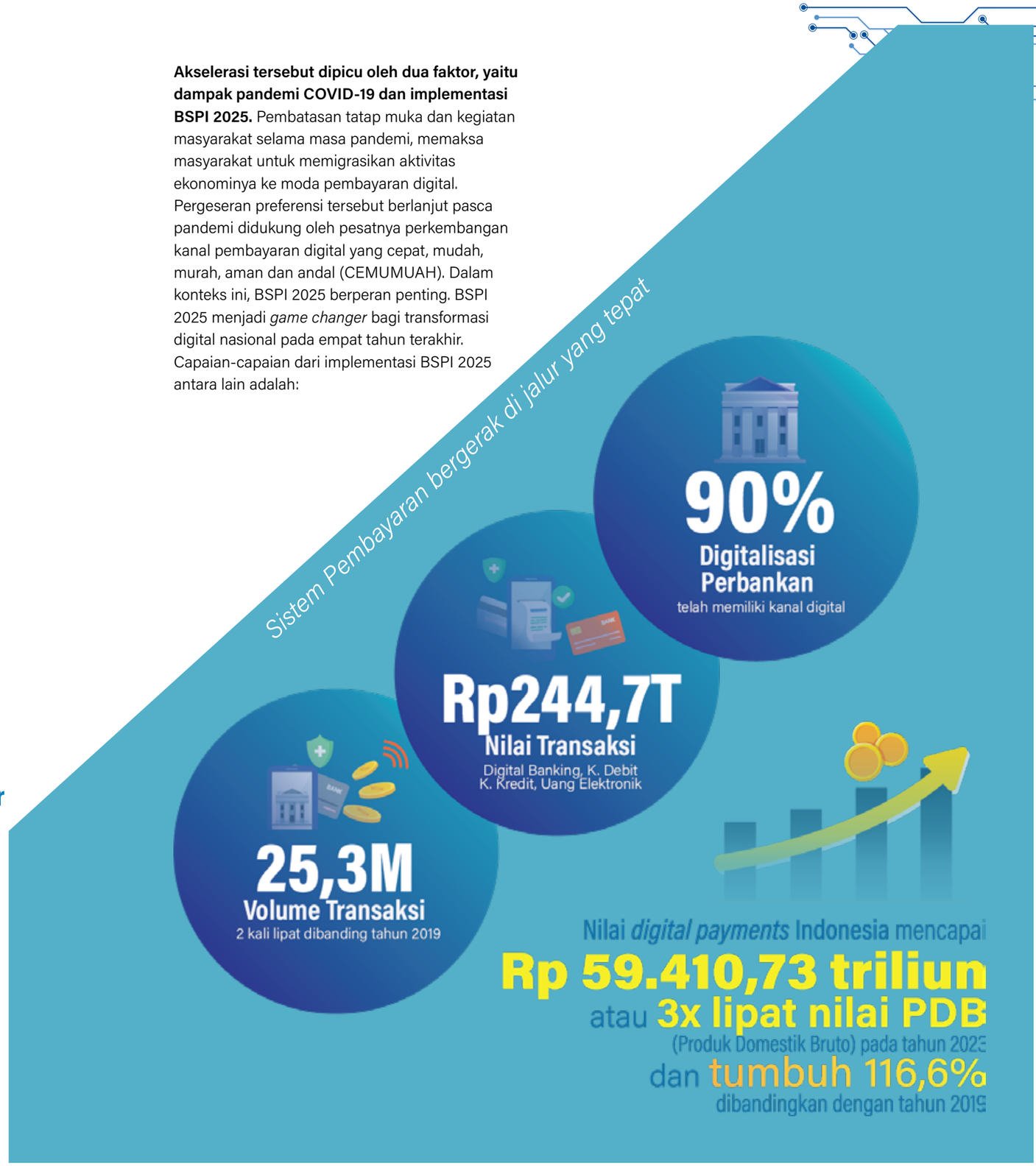
Ditengah arus perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, sistem pembayaran nasional telah bergerak pada jalur yang tepat. Transaksi digital meningkat tajam dalam lima tahun terakhir. Nilai *digital payments* Indonesia mencapai Rp 59.410,73 triliun atau 3x lipat nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 dan tumbuh 116,6% dibandingkan dengan tahun 2019. Tren pembayaran non-tunai pun kian mendominasi. Transaksi ritel melalui kanal *digital banking,* kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik meningkat signifikan dengan total nilai transaksi Rp 244.673 triliun. Sementara itu, volume transaksi ritel yang diproses melalui kanal digital (aplikasi *mobile* dan *internet*) menyentuh 25,3 miliar transaksi pada tahun 2023 atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan akhir tahun 2019 (Grafik 7) Hal itu tak lepas dari pesatnya digitalisasi perbankan. Saat ini, 90 persen bank umum di Indonesia telah dilengkapi dengan kanal *mobile digital* untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Volume Transaksi Ritel Melalui Kanal Digital
(Aplikasi Mobile/Internet)



Grafik 7.
Volume Tansaksi Digital - Ritel

Akselerasi tersebut dipicu oleh dua faktor, yaitu dampak pandemi COVID-19 dan implementasi BSPI 2025. Pembatasan tatap muka dan kegiatan masyarakat selama masa pandemi, memaksa masyarakat untuk memigrasikan aktivitas ekonominya ke moda pembayaran digital. Pergeseran preferensi tersebut berlanjut pasca pandemi didukung oleh pesatnya perkembangan kanal pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman dan andal (CEMUMUAH). Dalam konteks ini, BSPI 2025 berperan penting. BSPI 2025 menjadi *game changer* bagi transformasi digital nasional pada empat tahun terakhir. Capaian-capaian dari implementasi BSPI 2025 antara lain adalah:



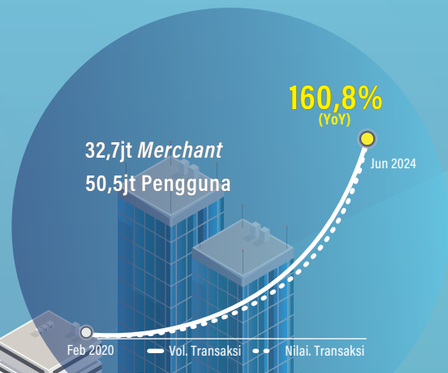
Standar Nasional Open-API Pembayaran (SNAP) telah digunakan oleh 71 Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJP) penyedia dan 6.667 pengguna hingga Juni 2024. Transaksi menggunakan SNAP pun terus berkembang dengan nilai transaksi mencapai Rp 3.069 Triliun dan volume transaksi mencapai 6.217 juta (Grafik 8)[5].

Grafik 8. Perkembangan Transaksi Berbasis SNAP

SNAP
tarstandar, terintegrasi

QRIS, dengan 32,7 juta *merchant* dan 50,5 juta pengguna, tumbuh 160,8% (yoy) s.d. Juni 2024. QRIS juga menjangkau transaksi lintas-negara seiring dibukanya koridor Thailand, Malaysia, & Singapura yang disinergikan dengan LCT (Grafik 10).

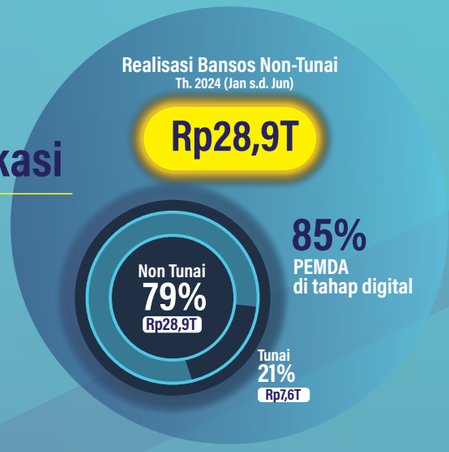
QRIS
QR Code Standar Pembayaran Nasional



Grafik 10. Perkembangan Transaksi QRIS

Program elektronifikasi terus meluas. Berbagai kolaborasi yang apik antara Bank Indonesia, Pemerintah, pelaku industri, dan OJK khususnya pada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) mendorong berbagai terobosan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah pusat dan daerah. Tercatat 85% Pemerintah Daerah (Pemda) telah berhasil masuk dalam tahap digital, terhitung dari program penyaluran bansos secara non-tunai hingga Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah. Porsi Bansos non-tunai telah menyentuh 79% dari total dana yang disalurkan (Grafik 11).

Elektronifikasi



Grafik 11. Perkembangan Transaksi Bansos

BI-FAST tumbuh pesat 177,2% (yoy) dengan volume 4.224,2 juta transaksi hingga Juni 2024. Tercatat, 124 Peserta BI-FAST baik langsung (25 peserta) maupun tidak langsung (99 peserta) yang terdiri dari bank dan non bank (Grafik 9).

BI Fast

Grafik 9. Perkembangan Transaksi BI-FAST

Reformasi regulasi mengubah pendekatan pengaturan sistem pembayaran, dari *entity-based* menjadi *activity-based* yang dipandang lebih sesuai dengan kebutuhan era digital. Melalui inisiatif ini, Bank Indonesia menyederhanakan 135 ketentuan sistem pambayaran menjadi 4 ketentuan yang diharapkan mampu memudahkan industri dalam memenuhi kebijakan Bank Indonesia (Gambar 4).

Gambar 4. Produk Reformasi Regulasi

Regulatory Reform

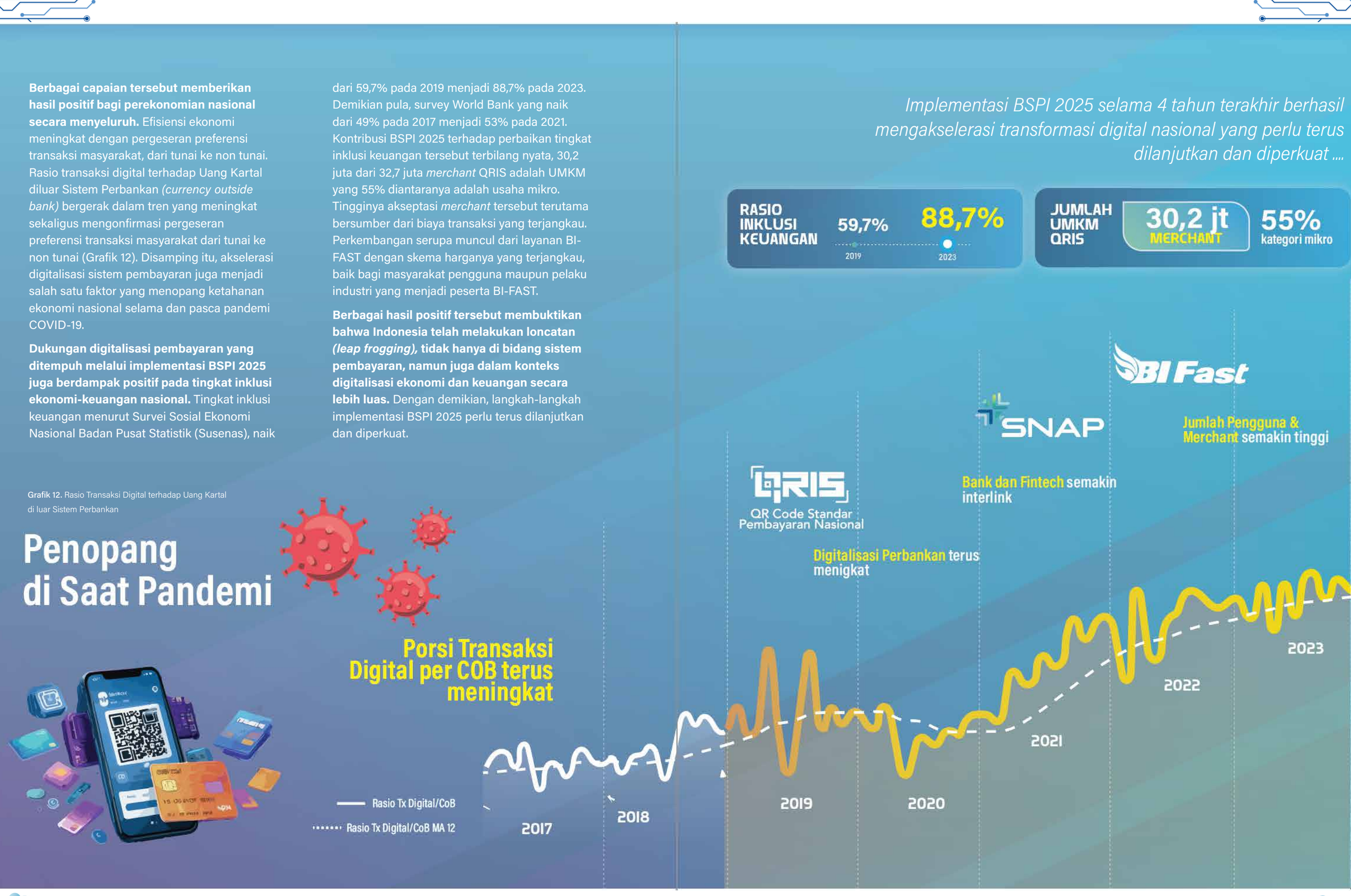
Berbagai capaian tersebut memberikan hasil positif bagi perekonomian nasional secara menyeluruh. Efisiensi ekonomi meningkat dengan pergeseran preferensi transaksi masyarakat, dari tunai ke non tunai. Rasio transaksi digital terhadap Uang Kartal diluar Sistem Perbankan *(currency outside bank)* bergerak dalam tren yang meningkat sekaligus mengonfirmasi pergeseran preferensi transaksi masyarakat dari tunai ke non tunai (Grafik 12). Disamping itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga menjadi salah satu faktor yang menopang ketahanan ekonomi nasional selama dan pasca pandemi COVID-19.

Dukungan digitalisasi pembayaran yang ditempuh melalui implementasi BSPI 2025 juga berdampak positif pada tingkat inklusi ekonomi-keuangan nasional. Tingkat inklusi keuangan menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas), naik dari 59,7% pada 2019 menjadi 88,7% pada 2023. Demikian pula, survey World Bank yang naik dari 49% pada 2017 menjadi 53% pada 2021. Kontribusi BSPI 2025 terhadap perbaikan tingkat inklusi keuangan tersebut terbilang nyata, 30,2 juta dari 32,7 juta *merchant* QRIS adalah UMKM yang 55% diantaranya adalah usaha mikro. Tingginya akseptasi *merchant* tersebut terutama bersumber dari biaya transaksi yang terjangkau. Perkembangan serupa muncul dari layanan BI-FAST dengan skema harganya yang terjangkau, baik bagi masyarakat pengguna maupun pelaku industri yang menjadi peserta BI-FAST.

Berbagai hasil positif tersebut membuktikan bahwa Indonesia telah melakukan loncatan *(leap frogging),* tidak hanya di bidang sistem pembayaran, namun juga dalam konteks digitalisasi ekonomi dan keuangan secara lebih luas. Dengan demikian, langkah-langkah implementasi BSPI 2025 perlu terus dilanjutkan dan diperkuat.

Implementasi BSPI 2025 selama 4 tahun terakhir berhasil mengakselerasi transformasi digital nasional yang perlu terus dilanjutkan dan diperkuat ....

Grafik 12. Rasio Transaksi Digital terhadap Uang Kartal di luar Sistem Perbankan



1.3. Risiko dan Tantangan

Dinamika lingkungan strategis yang dipaparkan pada bagian sebelumnya meninggalkan sejumlah tantangan yang perlu disikapi secara tepat dan terukur.

Prospek akselerasi transaksi digital di masa depan hanya dapat direspons secara *agile* oleh infrastruktur yang berdaya tahan, yaitu infrastruktur yang stabil dan *scalable*, sekaligus sinergis dalam penyediaan layanannya. Kapabilitas juga perlu terus dibangun untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi. Prospek tersebut juga membutuhkan dukungan struktur industri yang konsolidatif dan sehat yang tercermin pada kuatnya keterhubungan *(interlink)* antar pelaku, kapasitas dan kapabilitas yang tinggi dalam pengendalian dan pengelolaan risiko.

Kolaborasi yang apik antara Bank Indonesia dengan industri dalam mengawal laju inovasi digital yang berimbang dengan aspek literasi, integritas, persaingan usaha yang sehat, dan pelindungan konsumen perlu diperkuat. Standardisasi dalam prinsip 'satu bahasa'[6] dipandang penting untuk memastikan bahwa inovasi digital mampu berlangsung secara terbuka dan efisien, baik bagi industri maupun masyarakat pengguna, sekaligus mampu memastikan persaingan usaha yang sehat.

Tuntutan konektivitas pembayaran antarnegara memerlukan kesiapan sistem pembayaran nasional secara menyeluruh. Kerjasama konektivitas antarnegara, baik bilateral maupun multilateral, perlu selaras dengan prinsip menjaga kepentingan nasional untuk mencegah efek limpahan *(spillover effect)* yang negatif bagi perekonomian nasional.

Meski telah lebih siap dalam menyambut tantangan tersebut, langkah-langkah digitalisasi pembayaran yang ditempuh empat tahun terakhir masih menyisakan pekerjaan rumah.

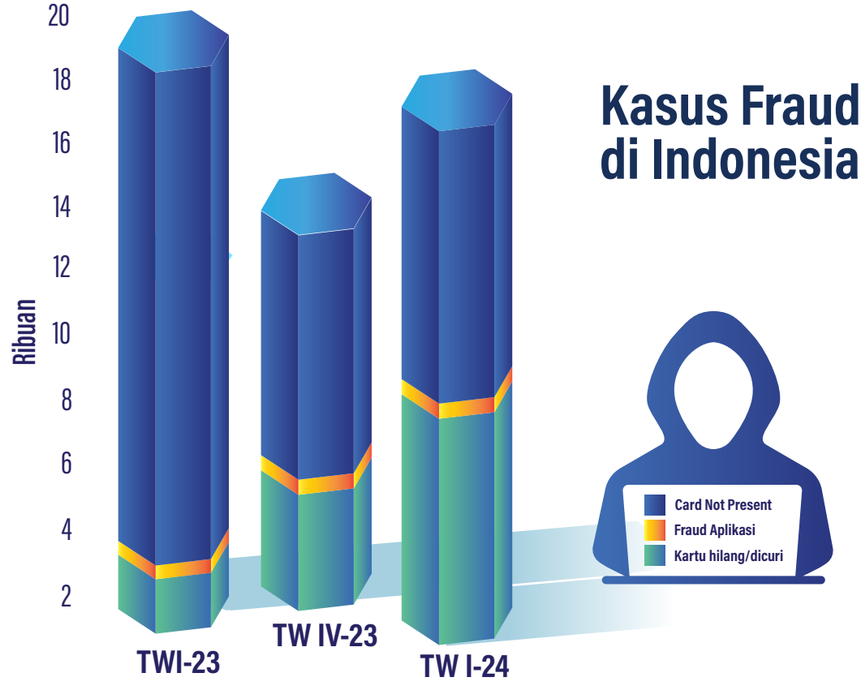
Akselerasi transaksi pembayaran digital belum mampu diimbangi stabilitas dan manajemen risiko secara memadai. Hal itu tercermin pada masih tingginya risiko operasional pada infrastruktur pembayaran, khususnya ritel, dan penyediaan layanan yang belum cukup sinergis antara Bank Indonesia dengan industri. Kemampuan dalam mengelola dan mengendalikan risiko juga masih perlu terus diperkuat, khususnya seiring dengan semakin tereskalasinya risiko siber, insiden *fraud*, dan risiko yang terkait dengan integritas transaksi, seperti misalnya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Masih lebarnya divergensi kapasitas dan kapabilitas antar pelaku industri dalam memenuhi manajemen risiko menjadi tantangan yang perlu direspons.

Digitalisasi perbankan memang sudah melaju kencang, namun belum diikuti keterhubungan yang kuat antara bank dan pelaku non-bank *(fintech)*. Struktur industri yang belum cukup tertata tersebut menjadi faktor yang menambah kompleksitas pengendalian dan pengelolaan risiko, termasuk aspek pengawasannya. Akibatnya, struktur industri cenderung terfragmentasi dengan risiko *shadow banking* yang relatif tinggi.

Prospek akselerasi transaksi digital di masa depan hanya dapat direspons secara agile oleh infrastruktur yang berdaya tahan, yaitu infrastruktur yang stabil dan scalable, sekaligus sinergis dalam penyediaan layanannya....

[6] "Satu Bahasa" mengacu pada prinsip standar yang sama yang digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu inovasi digital. Semua pihak, baik regulator, pelaku industri, maupun pengguna akhir, memiliki keseragaman proses, terminologi, standar teknis, kontraktual, bisnis dan regulasi yang berlaku

Sementara itu, semakin deras dan cepatnya laju inovasi belum diimbangi literasi dan pelindungan konsumen dalam kecepatan yang sama, sehingga cenderung rentan risiko. Serangan siber semakin tinggi dan terus menjadi perhatian utama seiring dengan kencangnya laju digitalisasi. Kejahatan siber dan insiden siber yang makin marak merupakan ancaman nyata dan terus berkembang. Kerugian global akibat tindakan kriminal *online* diprakirakan melonjak menjadi 23,84 triliun dolar AS pada tahun 2027[7] atau meningkat dari 8,44 triliun dolar AS pada tahun 2022, menurut data dari Statista, FBI, dan IMF. Di Indonesia, kasus kejahatan *(fraud)* terkait penggunaan kartu masih terus mendominasi (Grafik 13). Di luar isu kebocoran data dan aset individu yang memperlemah hubungan kepercayaan antar konsumen dan kelembagaan, adanya aset pembayaran lain terutama aset *virtual* yang mempunyai ekosistem dan *platform standalone* juga mempersulit pengendalian risiko terkait dengan pencucian uang dan pendanaan teroris (PUPT).



Grafik 13. Kasus Fraud di Indonesia

Bila tidak direspons secara tepat, ancaman *fraud* dan penyalahgunaan data yang trennya semakin meningkat akan menggerus kepercayaan masyarakat sekaligus menghambat laju digitalisasi itu sendiri. Keamanan siber, privasi, dan keamanan data menjadi fondasi digitalisasi yang harus terus diperkuat seiring dengan transformasi digital global. Langkah-langkah lanjutan yang berfokus pada upaya memperkuat stabilitas dan manajemen risiko, menata struktur industri, dan mendorong akseptasi secara berimbang dengan literasi dan pelindungan konsumen diyakini semakin mendesak.

Bila tidak direspons secara tepat, ancaman fraud dan penyalahgunaan data yang trennya semakin meningkat akan menggerus kepercayaan masyarakat sekaligus menghambat laju digitalisasi itu sendiri...

[7] Statista Technology Market Insights (2023): "Cybersecurity industry revenue Indonesia 2018-2028"

TANTANGAN

Eskalasi risiko cyber

Peningkatan fraud

Maraknya transaksi ilegal

Rendahnya literasi digital

Isu pelindungan konsumen

PROYEKSI TRANSAKSI
10,05 MILIAR TRX

2030

PROYEKSI TRANSAKSI
3,3 MILIAR TRX

2024

TRANSAKSI DIGITAL

PELUANG

Dominasi Gen Milenial & Gen Z

Prospek *Economic Boom* 2030

International *Payment Connectivity*

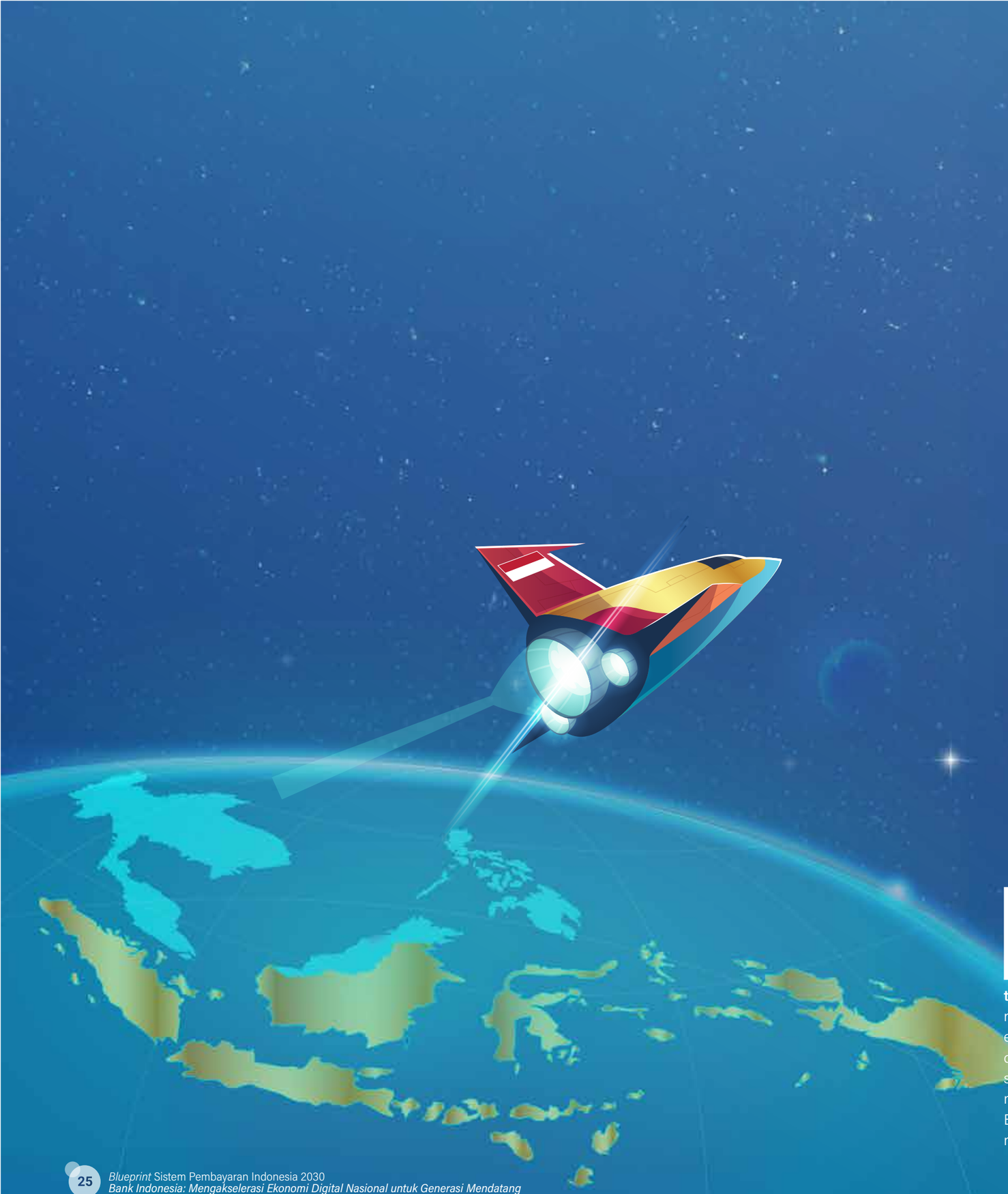
Inovasi AI & *Machine Learning*

URGENSI PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI & MANAJEMEN RISIKO

Peran non-bank turut menguat, namun belum diikuti *interlink* yang memadai antara bank dengan non-bank sehingga risiko *shadow banking* masih menjadi isu…

> I NEVER THINK OF THE FUTURE. IT COMES SOON ENOUGH

Albert Einstein



BAB II
RASIONALITAS

BSPI 2030 dibangun untuk mewujudkan sistem pembayaran Indonesia yang mendukung integrasi EKD dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. BSPI 2030 merupakan kelanjutan dari BSPI 2025 sekaligus wujud komitmen Bank Indonesia dalam memenuhi amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Blueprint ini diharapkan semakin memperkuat sistem pembayaran Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis, tantangan dan risiko kedepan yang semakin kompleks.

Dinamika lingkungan strategis beserta risiko dan tantangan yang masih tersisa sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya perlu direspons secara tepat dan terukur. Akselerasi digitalisasi pembayaran nasional beserta hasil-hasil positifnya pada empat tahun terakhir perlu menjadi pemicu dan pemacu bagi Bank Indonesia dan industri sistem pembayaran nasional untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bab ini menguraikan rasionalitas kebijakan yang melandasi BSPI 2030.

2. 1. Arah Transformasi Sistem Pembayaran Indonesia 2030

Implementasi BSPI 2025 terbukti menjadi *game changer* bagi transformasi digital nasional dan peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan dalam empat tahun terakhir. Namun, lingkungan strategis yang semakin dinamis menimbulkan sejumlah tantangan dan risiko yang berpotensi kontraproduktif bagi stabilitas makroekonomi dan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kondisi tersebut hanya dapat direspons secara efektif oleh EKD yang terintegrasi dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan.

BSPI 2030 bertujuan untuk mendukung integrasi EKD dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan (Gambar 5). Manajemen risiko yang memadai, pengelolaan data yang aman dan terpercaya, pengembangan standar teknis yang terbuka dan *interoperable*, serta penetapan skema harga yang merangsang inovasi menjadi elemen-elemen penting dalam memperkuat infrastruktur pembayaran di masa depan. Inovasi sistem pembayaran akan menjadi pilar utama dalam pembangunan melalui kolaborasi yang baik antara lembaga keuangan, pemerintah, regulator, dan sektor swasta.

BSPI 2030 adalah wujud komitmen Bank Indonesia dalam memenuhi amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Amanat tersebut diterjemahkan lanjut ke dalam 3 (tiga) sasaran kebijakan yang bermuara pada dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu:

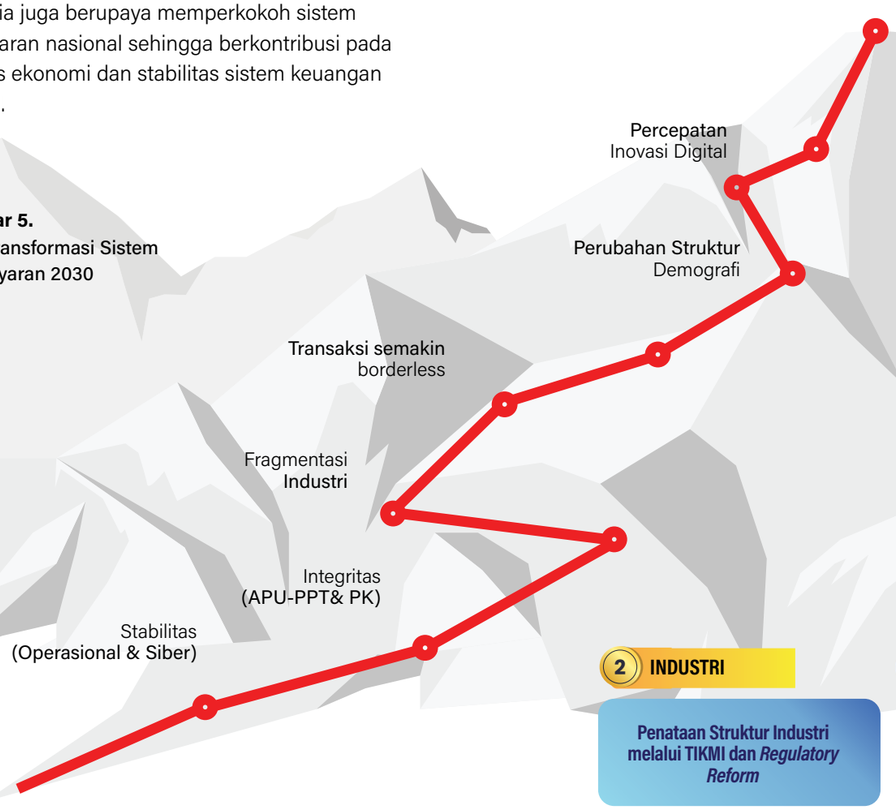
(i) **Transaksi dan Velositas,** berupa transaksi sistem pembayaran ritel dan *wholesale* yang cepat, mudah dan murah sehingga transaksi ekonomi dan keuangan dapat berputar secara lebih efisien sehingga mendorong produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;

(ii) **Struktur,** berupa struktur industri jasa sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif dengan manajemen risiko yang kuat dan praktik pasar yang efisien dan wajar;

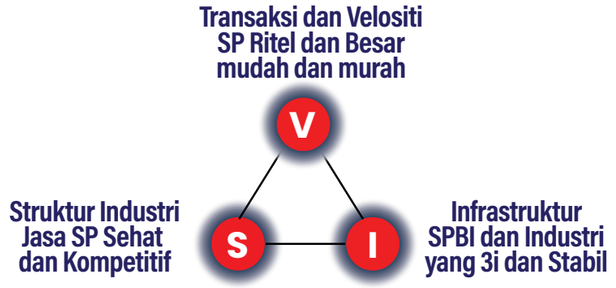
(iii) **Infrastruktur,** berupa infrastruktur yang stabil, modern, aman, sesuai standar internasional, dan memenuhi aspek 3i (interkoneksi, *interoperability*, dan integrasi), baik bagi infrastruktur yang diselenggarakan Bank Indonesia maupun infrastruktur yang diselenggarakan oleh industri.

BSPI 2030 merupakan wujud nyata upaya Bank Indonesia untuk menjaga kesinambungan transformasi digital nasional khususnya di area sistem pembayaran. Melalui BSPI 2030, Bank Indonesia juga berupaya memperkokoh sistem pembayaran nasional sehingga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Gambar 5.
Arah Transformasi Sistem Pembayaran 2030

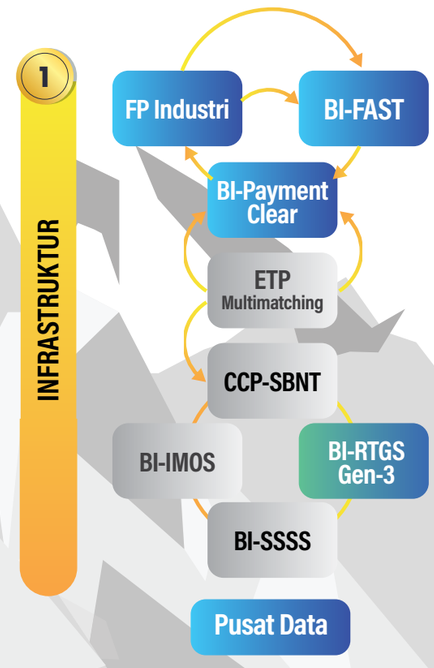


> **SPI 2030 Mendukung Integrasi EKD dalam Struktur yang Konsolidatif dan Berdaya Tahan sehingga Menjamin Fungsi Bank Sentral dalam Proses Pengedaran Uang, Kebijakan Moneter, dan Stabilitas Sistem Keuangan**



DESTINATION STATEMENT

4I-RD



2 INDUSTRI
Penataan Struktur Industri melalui TIKMI dan *Regulatory Reform*

3 INOVASI
Memperluas Inovasi, Ekspansi dan Penguatan Literasi

4 INTERNASIONAL
Perluasan Kerja Sama Pembayaran Antarnegara melalui *Interlink* QR, *Fast Payment* dan RTGS

5 RUPIAH DIGITAL
Eksperimentasi Berfokus pada Pengembangan *Wholesale* Rupiah Digital

2. 2. Visi SPI 2030

BSPI 2030 merupakan kelanjutan dari BSPI 2025. Arah kebijakan sistem pembayaran tetap mengacu pada implementasi BSPI 2025 yang disempurnakan dan diperpanjang hingga ke periode 2025-2030. Atas dasar pemikiran tersebut, visi SPI 2025 dipandang relevan untuk menjadi fondasi visi SPI 2030 (Gambar 6). Takaran yang lebih besar akan diberikan pada implementasi Visi ke 3 dan Visi ke 4 untuk memperkuat efektivitas implementasi Visi ke 1.

Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dipandang relevan untuk menjadi fondasi visi SPI 2030. Takaran yang lebih besar akan diberikan pada implementasi Visi ke 3 dan Visi ke 4 untuk memperkuat efektivitas implementasi Visi ke 1.

2019 -2025

BSPI 2025

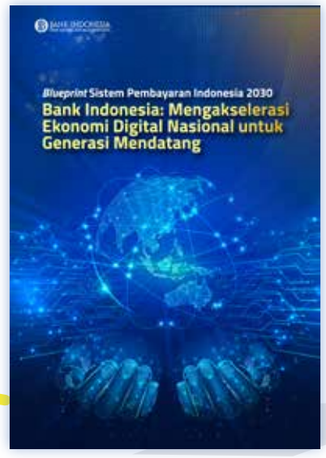
BSPI 2030 merupakan kelanjutan dari BSPI 2025...

Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2030

1. SPI 2030 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam **proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan,** serta mendorong inklusi keuangan
2. SPI 2030 mendukung digitalisasi **perbankan sebagai lembaga utama** dalam ekonomi keuangan digital melalui *open banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan
3. SPI 2030 menjamin ***interlink* antara *fintech* dengan perbankan** untuk menghindari risiko *shadow-banking* **melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan**
4. SPI 2030 **menjamin keseimbangan antara inovasi dengan *consumers protection*, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat** melalui penerapan KYC& AML-CFT, kewajiban keterbukaan data/ informasi/bisnis publik, dan penerapan *regtech* dan *suptech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan
5. SPI 2030 menjamin **kepentingan nasional** dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui **kewajiban pemrosesan** semua **transaksi domestik** di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan **prinsip resiprokalitas**

Gambar 6. Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025

2025-2030



BSPI 2030

VISI 1

Integrasi Ekonomi-Keuangan Digital Nasional serta Menjamin Fungsi Bank Sentral

SPI 2030 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.

Visi pertama SPI 2030 mencerminkan tujuan akhir *(end state)* yang hendak dicapai oleh BSPI 2030. Visi ini mendudukkan konteks kebijakan sistem pembayaran sebagai bagian dari kebijakan Bank Indonesia secara menyeluruh. Visi tersebut sekaligus memayungi keempat visi SPI 2030 lainnya.

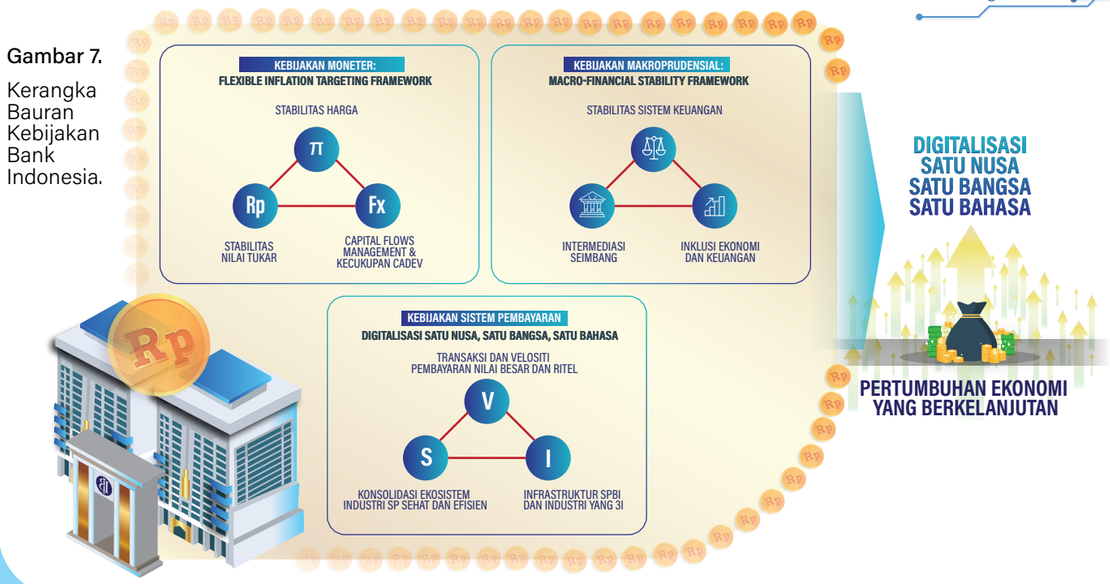
Sesuai Pasal 7 UU P2SK, Bank Indonesia mengampu mandat untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, kebijakan sistem pembayaran berada dalam sebuah kerangka besar bauran kebijakan yang juga terdiri dari kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial dengan konstruksi sasaran yang saling terkait (Gambar 7). Dengan penguatan peran tersebut, Bank Indonesia dapat lebih efektif dalam mengawasi dan mengarahkan perkembangan sektor keuangan di Indonesia menuju arah yang lebih modern, inklusif, dan aman.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mencakup tiga dimensi yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan inklusi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mencerminkan perekonomian yang tumbuh sesuai dengan kapasitasnya dan inklusif sehingga terjaga stabil, seimbang, dan berdaya tahan terhadap gejolak, baik yang bersumber dari global maupun dalam negeri.

Kebijakan sistem pembayaran juga ditujukan untuk mengakselerasi dan memperkuat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional. Sistem pembayaran merupakan fondasi perekonomian modern dengan peran yang esensial dalam memfasilitasi transaksi ekonomi dan keuangan oleh setiap agen ekonomi. Terlebih pada era digital, peranannya semakin vital seiring dengan aliran transaksi barang dan jasa yang semakin cepat. Tanpa sistem pembayaran yang kokoh, aliran transaksi barang dan jasa akan tersendat dan pada akhirnya memperlambat perputaran roda perekonomian. Disamping itu, data dan informasi granular menjadi kunci dalam mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital (Bank Indonesia, 2019). Visi ini mengarahkan pada urgensi ketersediaan infrastruktur sistem pembayaran, termasuk infrastruktur data, yang mampu merespons kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di masa depan termasuk untuk transaksi lintas negara.

Kebijakan sistem pembayaran menentukan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut sekaligus mencerminkan esensi utama dari fungsi bank sentral sebagai penerbit aset setelmen akhir *(central bank money)* yang bebas risiko *(riskfree)*. Mandat utama bank sentral ialah menjaga kepercayaan *(trust)* masyarakat terhadap nilai uang dan sistem keuangan. Dalam konteks tersebut, visi ini mengarahkan pada penggunaan *central bank money,* baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam struktur industri yang konsolidatif dan sinergis, sekaligus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang andal dalam mengelola dan mengendalikan risiko.

Gambar 7.
Kerangka Bauran Kebijakan Bank Indonesia.



Sistem pembayaran memiliki resultan berupa perluasan inklusi keuangan. Dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau ke layanan keuangan, sistem pembayaran membuka pintu bagi individu dan bisnis yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan keuangan. Hal itu memungkinkan partisipasi lebih luas dalam aktivitas ekonomi, meningkatkan kesempatan untuk berinvestasi, dan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, esensi sistem pembayaran tidak hanya terletak pada fungsi transaksionalnya, tetapi juga pada kontribusinya dalam memperkuat fondasi ekonomi dan keuangan yang kokoh dan inklusif.

Visi pertama SPI 2025 mengarah pada pengembangan sistem pembayaran yang sesuai dengan tuntutan era digital (cepat, aman, dan murah). Visi ini juga bertujuan untuk memastikan aliran uang dan barang yang tertata, terstandardisasi, dan terintegrasi secara *end-to-end*. Sistem pembayaran menjadi urat nadi yang mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital dan memastikan kelancaran proses peredaran uang hingga ke tangan masyarakat secara inklusif dan merata.

Visi pertama SPI 2030 mencerminkan tujuan akhir (end state) yang hendak dicapai oleh BSPI 2030. Visi ini mendudukkan konteks kebijakan sistem pembayaran sebagai bagian dari kebijakan Bank Indonesia secara menyeluruh. Visi tersebut sekaligus memayungi keempat visi SPI 2030 lainnya...

VISI 2

Digitalisasi Perbankan

SPI 2030 mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui *Open Banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.

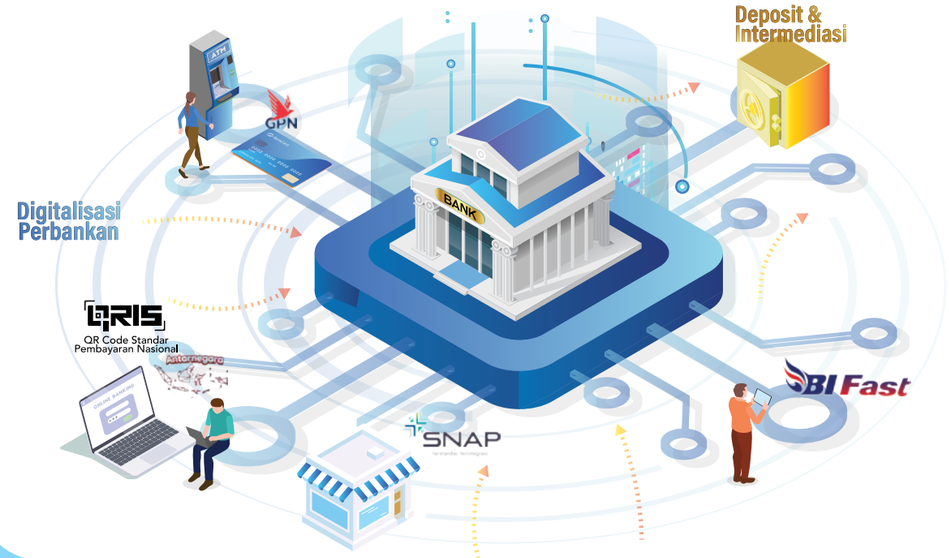
Arus digitalisasi ekonomi dan keuangan menuntut bank untuk bertransformasi guna menjaga peran dan kedudukannya sebagai lembaga intermediasi utama di sistem keuangan sekaligus poros transmisi kebijakan moneter. Tuntutan tersebut muncul seiring dengan menguatnya peran *non-bank* di sektor keuangan. Bank dituntut mampu mengubah dirinya melalui transformasi digital secara *end-to-end* untuk menjaga daya saingnya.

Transformasi digital mensyaratkan bank untuk mampu menyesuaikan model bisnis yang digunakan, struktur organisasi, budaya kerja, dan infrastruktur yang dimiliki. Hal tersebut akan menentukan seberapa jauh perbankan go digital. BSPI 2030 juga mengarahkan agar perbankan nasional mampu memanfaatkan inovasi teknologi digital secara optimal.

Implementasi BSPI 2025 mendorong transformasi digital perbankan secara progresif. Hampir seluruh (90 persen) bank umum di Indonesia telah membuka kanal *mobile digital* yang terhubung dengan QRIS untuk melayani kebutuhan transaksi masyarakat. QRIS kini berhasil menghubungkan jutaan UMKM di seluruh Indonesia dari berbagai sektor dengan layanan keuangan digital domestik maupun lintas negara (Thailand, Malaysia dan Singapura). Sejumlah bank di Indonesia juga mulai mengimplementasikan teknologi inovatif, seperti AI dan *machine learning*, untuk memperkuat daya saing dan layanan kepada nasabahnya, termasuk untuk membantu proses personalisasi nasabah, proses deteksi *fraud* dan *credit scoring*.

Perkembangan teknologi telah memungkinkan perbankan untuk menghadirkan layanan yang lebih efisien, terjangkau, dan inklusif bagi masyarakat dan dunia usaha. Melalui digitalisasi, bank dapat mengoptimalkan layanannya, mulai dari pembukaan rekening hingga transaksi harian, dengan lebih cepat dan hemat biaya. Segmen pasar yang lebih luas juga menjadi lebih mudah dijangkau, seperti pedesaan atau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal itu tidak hanya meningkatkan penetrasi layanan keuangan di berbagai lapisan masyarakat, tetapi juga mendukung upaya bank sentral dalam memperluas cakupan layanan keuangan dan memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dengan berbagai manfaat positif tersebut, digitalisasi perbankan akan terus didorong dan diperluas. Tidak hanya bank umum, BPR dan BPRS juga perlu mengembangkan inovasi produk dan layanan dalam memperluas usahanya melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan kehadiran UU P2SK, BPR dan BPRS dapat leluasa mengembangkan produk berbasis ATM, *mobile banking* dan



layanan digital lainnya yang terhubung dengan sistem pembayaran. Langkah tersebut tentunya akan ditempuh secara tertata dan proporsional sesuai profil risiko untuk tetap menjamin terpenuhinya keandalan dan keamanan dalam bertransaksi, serta pelindungan konsumen.

Implementasi BSPI 2025 mendorong transformasi digital perbankan secara progresif untuk menghadirkan layanan yang lebih efisien, terjangkau, dan inklusif bagi masyarakat dan dunia usaha...

VISI 3

Interlink Bank-Fintech

SPI 2030 menjamin *interlink* antara *fintech* dengan perbankan untuk menghindari risiko *shadow-banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.

Stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan hadir dari sistem keuangan yang efisien dan sehat. Sistem keuangan yang efisien dan sehat hanya akan terjadi dalam struktur yang konsolidatif, yaitu struktur yang ditandai oleh pembagian peran dan tanggung-jawab antar pelaku dalam pola keterhubungan *(interlink)* yang kuat dan aturan main yang jelas. Dalam konteks ini, sistem pembayaran memainkan peran kunci. Konstruksi sistem pembayaran, yang tidak lain merupakan sistem peredaran uang (baik tunai maupun non tunai), akan menentukan jenis dan akses pelaku ke sistem keuangan, termasuk pola keterhubungannya.

Revolusi digital pada lebih dari satu dasawarsa terakhir ditandai dengan disrupsi *non-bank* terhadap peran perbankan yang kemudian dikenal dengan risiko *shadow banking*. Berbagai model bisnis layanan keuangan yang lazimnya disediakan perbankan kini dapat direplikasi *fintech*. Secara umum, sistem pembayaran menjadi jalan masuk bagi *fintech* dalam mereplikasi model bisnis perbankan, sekaligus menjadi titik paling rentan dalam efek disrupsi tersebut (Bank Indonesia, 2019). Risiko tersebut perlu disikapi secara tepat dan terukur menimbang sentralnya peran perbankan terhadap transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Total aset bank umum terhadap PDB mencapai 56,3% pada tahun 2023.

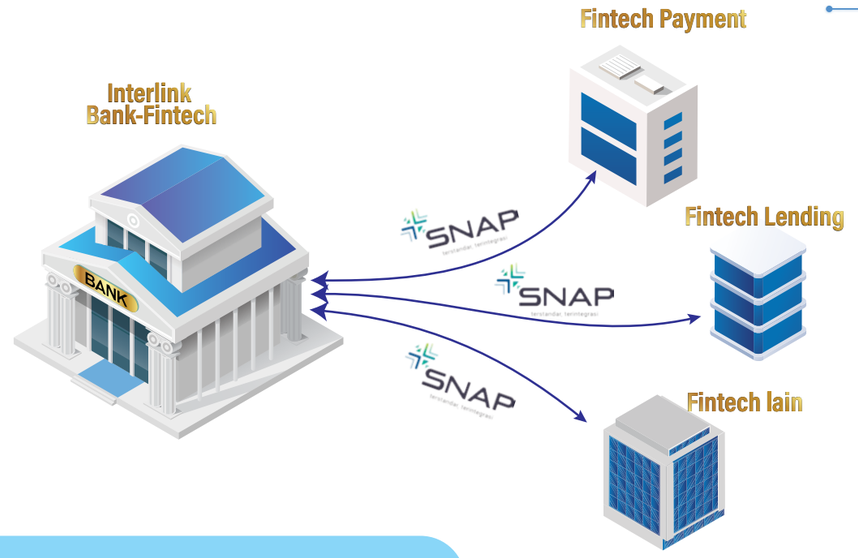
Respons kebijakan Bank Indonesia yang ditempuh melalui jalur sistem pembayaran sejak BSPI 2025 dan dilanjutkan pada BSPI 2030 ini berpijak pada dua strategi. Pertama, mendorong transformasi digitalisasi perbankan yang menjadi intisari visi kedua SPI 2030, dan; kedua, membangun keterhubungan *(interlink)* antara bank dengan *non-bank (fintech)* yang menjadi intisari visi ketiga SPI 2030.

Masa depan industri keuangan adalah konvergensi penyediaan layanan keuangan oleh bank dan *fintech* (Citibank, 2018). Perbankan dapat memanfaatkan kehadiran *fintech* untuk menjaga *agility*-nya secara efisien di tengah inovasi teknologi yang bergerak dalam siklus yang lebih pendek. Sebaliknya, *fintech* dapat memanfaatkan data nasabah bank untuk memperkuat kualitas layanannya kepada konsumen.

Keterbukaan akses data dan informasi di era digital menuntut interoperabilitas antar pelaku, baik bank maupun *fintech*. *Interlink* tersebut hanya akan terjadi apabila masing-masing pihak bersedia membuka data nasabahnya melalui pemanfaatan teknologi API secara terbuka. Implementasi BSPI 2025 melalui inisiatif SNAP sejauh ini berhasil mendorong *interlink* dimaksud (lihat Bab 1).

Namun, upaya memitigasi risiko *shadow banking* tidak cukup hanya sampai pada interkoneksi teknis antara bank dengan *fintech* melalui SNAP. Struktur yang konsolidatif juga menuntut kejelasan pembagian peran dan tanggung-jawab antara bank dan *fintech* . Dalam konteks pelaksanaan visi pertama SPI 2030, perbankan sebagai institusi keuangan yang diatur secara ketat *(heavily regulated institutions)* perlu berperan sebagai lembaga utama dalam penyediaan layanan pembayaran . *Interlink* antara bank dan *fintech* akan berada pada konteks ini.

Arah penataan struktur ini akan menentukan derajat aksesabilitas pihak-pihak yang menyelenggarakan layanan pembayaran (bank dan *non-bank*) pada sistem pembayaran. Dukungan terhadap inovasi digital menuntun Bank Indonesia untuk membuka akses secara setara *(level playing field).* Namun, pembukaan akses



tersebut juga perlu ditata secara proporsional sesuai profil risiko pelaku yang diklasifikasikan berdasarkan kontribusi ekonominya *(size),* interdependensinya *(interconnectivity)*, kompleksitas usahanya *(complexity)*, dan derajat ketergantiannya *(substitutability)* di perekonomian.

Struktur yang konsolidatif juga menuntut peran dan tanggung-jawab atau hubungan industrial yang jelas antar pihak yang terafiliasi, baik dalam konteks hubungan kepemilikan maupun kerjasama bisnis normal. Meningkatnya modularitas model bisnis pada era digital bermuara pada banyaknya pihak yang terlibat dalam sebuah layanan pembayaran. Akibatnya, kompleksitas pengawasan dan pelindungan konsumen meningkat. Untuk itu, diperlukan kejelasan peran dan tanggung jawab antar pihak yang terafiliasi dalam penyediaan layanan pembayaran melalui pemenuhan standar atau prasyarat *(requirements)* minimum, termasuk kejelasan pihak yang bertanggung-jawab dalam hal risiko termaterialisasi.

Visi ketiga SPI 2030 memberi gambaran mengenai bentuk struktur ideal yang perlu melandasi sistem pembayaran nasional untuk mampu merespons dinamika perubahan lingkungan strategis sekaligus kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di masa depan.

Visi ketiga SPI 2030 memberi gambaran mengenai bentuk struktur ideal yang perlu melandasi sistem pembayaran nasional untuk mampu merespons dinamika perubahan lingkungan strategis sekaligus kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di masa depan...

[8] Pembayaran dalam hal ini didefinisikan secara luas, termasuk aspek transfer dana tanpa *underlying* atau tidak hanya mencakup pemrosesan transaksi pada *point of sales* (POS)

VISI 4

Keseimbangan Inovasi, Pelindungan Konsuman, integritas & stabilitas,

SPI 2030 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan pelindungan konsumen, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), kewajiban keterbukaan data/informasi/bisnis publik, dan penerapan *regtech* dan *suptech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan.

Sistem pembayaran adalah elemen pokok dari sistem keuangan yang efektivitasnya ditentukan oleh tingkat kepercayaan penggunanya. Disamping aspek cepat, andal, dan terjangkau, tingkat kepercayaan pengguna juga ditentukan oleh kemampuan sistem pembayaran, termasuk pelaku-pelakunya, untuk mengendalikan dan mengelola risiko. Risiko yang terkait dengan penyelenggaraan sistem pembayaran berada pada spektrum yang lebar, terhitung dari risiko operasional, risiko keuangan (likuiditas, pasar, dan kredit) hingga risiko-risiko yang muncul akibat dari integritas transaksi yang rendah maupun pelindungan konsumen yang lemah.

Disamping itu, kemampuan dalam mengelola dan mengendalikan risiko tersebut tidak hanya berada pada pundak otoritas. Tuntutan serupa juga muncul pada pihak-pihak yang menyelenggarakan atau menyediakan layanan pembayaran sampai dengan masyarakat atau dunia usaha pengguna layanan pembayaran. Kondisi tersebut yang pada gilirannya membuat aspek manajemen risiko pada area sistem pembayaran menjadi relatif kompleks. Insiden *fraud* maupun serangan siber, misalnya, kerap bersumber dari kelalaian konsumen pengguna ketimbang titik lemah yang bersifat teknikal.

Guliran inovasi digital yang semakin kencang dengan siklus yang memendek sebagaimana dipaparkan pada bab pertama, menambah kompleksitas manajemen risiko yang diperlukan. Berkurangnya sekat atau friksi dalam transaksi ekonomi-keuangan yang dipadu dengan efek psikologi-sosial era digital kerap membuat proses adopsi inovasi berlangsung lebih cepat. Sayangnya, kecepatan laju adopsi inovasi tersebut sulit diikuti oleh kesiapan aspek manajemen risiko dan pelindungan konsumen dalam kecepatan yang sama.

Derasnya inovasi juga berdampak pada penguasaan pasar *(market dominance)*. Revolusi digital di era Industri 4.0 bertumpu pada tiga poros; inovasi, data, dan *network effect*. *Network effect* hanya akan tercapai apabila skala ekonomi juga tercapai. Skala ekonomi dapat terpenuhi melalui penerapan strategi *sharing economy, unbundling,* maupun integrasi lintas konten *(omnichannel* atau *superapps)*, hingga *predatory pricing* yang bermuara pada penguasaan data. Model bisnis perusahaan semakin berkiblat pada data sebagai penentu daya saing. Pertumbuhan data granular cenderung masif di negara dengan basis konsumen yang besar seperti Indonesia.

Visi keempat BSPI 2030 berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Laju inovasi perlu berjalan dalam situasi yang seimbang. Kapasitas dan kapabilitas seluruh elemen di ekosistem sistem pembayaran dalam mengelola dan mengendalikan risiko, memastikan integritas transaksi ekonomi-keuangan yang dilakukan, dan melindungi konsumen perlu dipastikan setara. Meningkatnya ancaman siber menutut kapasitas yang besar bagi industri sistem pembayaran, baik besar maupun kecil, untuk mampu berinvestasi. Transaksi juga perlu berlangsung dalam integritas tinggi yang sesuai komitemen APU-PPT, terlebih menimbang posisi Indonesia kini yang telah resmi menjadi anggota penuh dari Financial Action Task Force (FATF). Perluasan akseptasi digital juga perlu diimbangi dengan literasi yang baik serta pelindungan konsumen yang memadai.

Visi keempat juga menginginkan kehadiran industri sistem pembayaran dalam struktur yang sehat. Prinsip satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa dalam sistem pembayaran akan dihadirkan melalui standardisasi instrumen dan/atau kanal pembayaran untuk mengatasi munculnya penguasaan pasar oleh satu atau segilintir pelaku industri. Infrastruktur data juga akan dibangun sebagai sebuah infrastruktur publik dalam sebuah kerangka proteksi privasi data yang memadai. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah digitalisasi bagi perekonomian, memperkuat aspek pengawasan, memperbesar kapasitas pelaku industri sistem pembayaran dalam manajemen risiko, serta mencegah penguasaan data granular oleh satu atau segelintir pelaku industri yang dapat bermuara pada persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam konteks tersebut, kolaborasi antara Bank Indonesia dengan asosiasi dan industri menjadi kata kunci. Sebagai pihak yang terpapar secara langsung oleh derasnya inovasi dan kompleksitas dalam pemberian layanan langsung kepada masyarakat, pelaku industri sistem pembayaran akan sanggup memilah dan memilih inovasi yang *future proof* serta menyepakati bentuk-bentuk standardisasi teknis dan bisnis yang perlu dikembangkan. Demikian pula halnya dengan bentuk literasi digital dan pelindungan konsumen yang perlu dibangun, baik melalui pendekatan regulasi maupun melalui edukasi, sosialisasi dan kampanye. *Implem*entasi yang efektif dari visi keempat SPI 2030 *akan* menjamin proses integrasi EKD secara *end-to-end*.

Visi keempat juga menginginkan kehadiran industri sistem pembayaran dalam struktur yang sehat.Dalam konteks tersebut, kolaborasi antara Bank Indonesia dengan asosiasi dan industri menjadi kata kunci...

VISI 5

Menjamin Kepentingan Nasional dalam EKD antarnegara

SPI 2030 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.

Sebagai perekonomian terbuka *(open economy)*, ekonomi Indonesia tidak dapat terhindar dari dinamika dan tuntutan yang bergulir di negara lain. Tren interkoneksi global yang semakin deras menyusul implementasi agenda global dalam mengefisienkan transaksi lintas negara akan memberi desakan yang sama bagi sistem pembayaran Indonesia untuk terhubung secara internasional. Bank Indonesia juga telah mengambil posisi *institutional leadership* dalam konteks ASEAN dalam pengimplementasian amanat G20 dalam penguatan interkoneksi lintas negara melalui agenda *Regional Payment Connectivity* (RPC).

Namun demikian, interkoneksi pembayaran lintas negara yang akan dilakukan perlu berada dalam sebuah konstruksi yang menjamin kepentingan nasional, terlebih bagi *emerging economy* seperti Indonesia. Di satu sisi, interkoneksi lintas negara yang cepat, mudah, dan efisien akan mengefisienkan lalu lintas orang dan barang antar negara yang berdampak positif bagi perekonomian. Di sisi lain, berkurangnya friksi transaksi lintas negara juga dapat memicu ketidakseimbangan eksternal, baik dari menguatnya ketergantungan pada satu atau segilintir valuta asing maupun menguatnya guncangan *(shock)* eksternal, baik karena dipicu oleh *flight to quality* maupun efek limpahan *(spillover effect)* dari guncangan di negara lain *(external shock)*. *External shock* tersebut tidak hanya bersumber dari sektor keuangan *(financial shock)*, namun juga dari sisi teknis (*operational* atau *technical shock*), seperti misalnya efek rambatan karena serangan siber pada sistem pembayaran di negara lain.

Dalam konteks tersebut, interkoneksi pembayaran lintas negara tentunya menuntut kesiapan teknis dan bisnis dari sistem pembayaran nasional untuk mampu terhubung secara internasional. Visi kelima SPI 2030 menitik-beratkan pada upaya menyiapkan infrastruktur dan pelaku sistem pembayaran nasional pada praktek terbaik sesuai standar internasional *(standard international best practices)* yang memungkinkan interkoneksi dimaksud, baik secara bilateral maupun multilateral. Hal ini termasuk diantaranya pemenuhan atas target-target G20.

Interkoneksi lintas negara tidak dapat dipandang sebatas pemenuhan aspek teknis dan bisnis, namun juga pemenuhan aspek tata kelola *(governance)* dan pengawasan. Konteks *governance* dalam kaitan ini hadir pada aransemen rezim mata uang *(FX arrangements)* dan manajemen lalu lintas modal (*capital flows management)* yang menjamin sustainabilitas perekonomian nasional secara makro. Sementara itu, konteks pengawasan dalam kaitan ini lebih dititik beratkan pada tersedianya aransemen yang menjamin bagi efektivitas pengawasan Bank Indonesia dalam penyelenggaraan interkoneksi lintas negara, khususnya dalam hal peran pengawas utama *(lead supervisor/overseer)* dijalankan negara lain. Semangat ini tercermin pada rancangan kerangka RPC yang didorong oleh Bank Indonesia.

Disamping itu, interkoneksi pembayaran lintas negara memiliki dimensi risiko lain yang terkait dengan aspek proteksi data dan geopolitik. Risiko tersebut dapat muncul dari aliran data nasional ke luar negeri dan ketergantungan yang tinggi pada infrastruktur atau skema internasional maupun valuta tertentu. Dalam konteks demikian, visi kelima BSPI 2030 menitikberatkan pada aspek pemrosesan domestik atas seluruh transaksi di dalam negeri, termasuk pemilihan model interkoneksi lintas negara yang dapat menjamin pemenuhan atas tujuan dimaksud.

Skema kerjasama internasional yang melingkupi interkoneksi pembayaran lintas negara juga seyogianya mampu mengoptimalkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Tujuan ini dicapai melalui pemenuhan prinsip resiprokalitas, baik dalam konteks penyeleksian secara terukur atas negara/kawasan yang disasar maupun skema kerjasama yang akan dibangun.

Visi kelima SPI 2030 ini meramu solusi praktis bagi sistem pembayaran nasional untuk mampu terhubung secara internasional dalam pola keterhubungan yang menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai amanat UU P2SK.

Visi kelima SPI 2030 ini meramu solusi praktis bagi sistem pembayaran nasional untuk mampu terhubung secara internasional dalam pola keterhubungan yang menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai amanat UU P2SK...

2.3 Konfigurasi SPI 2030

Konfigurasi SPI 2030 kembali diarahkan pada upaya mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional secara *end-to-end* sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan. Konfigurasi ini merefleksikan sasaran akhir *(end-state)* yang hendak dicapai BSPI 2030 dalam suatu representasi yang sederhana (Gambar 8).

Pemberian takaran yang lebih besar pada visi ketiga dan keempat menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan akhir tersebut *(end-state)*, BSPI 2030 perlu mengarah pada upaya membangun struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan. Dalam konteks tersebut penguatan konfigurasi EKD akan difokuskan pada (1) Stabilitas infrastruktur sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia dan industri; (2) Penataan struktur industri sistem pembayaran yang terhubung *(interlink)* antara bank dan *fintech*; (3) Penguatan surveilans dan manajemen risiko termasuk keamanan siber dan pelindungan konsumen; (4) Kolaborasi dalam inovasi dan perluasan akseptasi digital di bidang sistem pembayaran dan EKD termasuk untuk inklusi ekonomi dan keuangan, dan; (5) Pengembangan data sistem pembayaran yang *end-to-end* dari masyarakat sampai dengan Bank Indonesia untuk kepentingan nasional.

Konfigurasi infrastruktur pada EKD 2030 akan diarahkan pada penguatan stabilitas dan skalabilitas infrastruktur, baik sistem pembayaran ritel dan *wholesale*. Prospek transaksi di masa depan akan direspons secara sinergis antara Bank Indonesia dan Industri dalam skema harga yang terjangkau dan terstandardisasi (satu bangsa). Akses kepesertaan pada infrastruktur sistem pembayaran akan ditata secara proporsional berdasarkan parameter kontribusi transaksi dan manajemen risiko.

Industri pada EKD 2030 akan diarahkan pada struktur yang konsolidatif dengan bank sebagai lembaga utama dan keterhubungan *(interlink)* antara bank dan *fintech* yang lebih kuat. juga akan digunakan sebagai ukuran dan takaran bagi pemenuhan aspek manajemen risiko pelaku industri, baik bank maupun *fintech*. Reformasi regulasi akan kembali ditempuh untuk mengakomodir upaya konsolidasi struktur dimaksud.

Respons terhadap laju inovasi digital pada sisi *front-end* akan dilakukan secara kolaboratif antara Bank Indonesia dengan industri (asosiasi). Akseptasi digital akan didorong secara berimbang dengan penguatan literasi digital dan pelindungan konsumen. Demikian pula, konfigurasi EKD 2030 juga akan dilengkapi dengan eksplorasi lanjutan Rupiah Digital dan perluasan interkoneksi pembayaran antar negara.

Kelima visi BSPI 2030 tersebut beserta Konfigurasi EKD 2030 akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam lima inisiatif. Bab selanjutnya akan menguraikan secara rinci masing-masing inisiatif tersebut, beserta *key deliverables* yang menjadi target di masing-masing inisiatif.

Konfigurasi SPI 2030 kembali diarahkan pada upaya mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional secara end-to-end sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.

Gambar 8. Konfigurasi Ekonomi dan Keuangan Digital 2030

BAB III

KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Visi dan konfigurasi diwujudkan melalui lima inisiatif: (1) infrastruktur; (2) struktur industri; (3) inovasi dan akseptasi digital; (4) internasional; dan (5) Rupiah Digital. Kelima inisiatif tersebut ditujukan untuk membangun sistem pembayaran yang berdaya tahan dalam struktur yang konsolidatif guna menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.

Dalam mewujudkan visi dan konfigurasi SPI 2030 sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, BSPI 2030 merumuskan strategi kebijakan yang dituangkan lebih lanjut pada lima inisiatif, yaitu: (1) infrastruktur; (2) struktur industri; (3) inovasi dan akseptasi digital; (4) internasional; dan (5) Rupiah Digital. Kelima inisiatif tersebut akan diimplementasikan berdasarkan prinsip standardisasi, simplifikasi, dan sistemisasi (3S) untuk memastikan pemenuhan semangat "satu nusa, satu bangsa, satu bahasa" sebagai refleksi nyata dari konfigurasi EKD yang terintegrasi secara *end-to-end*. Bab ini akan memaparkan kelima inisiatif tersebut, termasuk arah strategis yang hendak dicapai pada masing-masing inisiatif

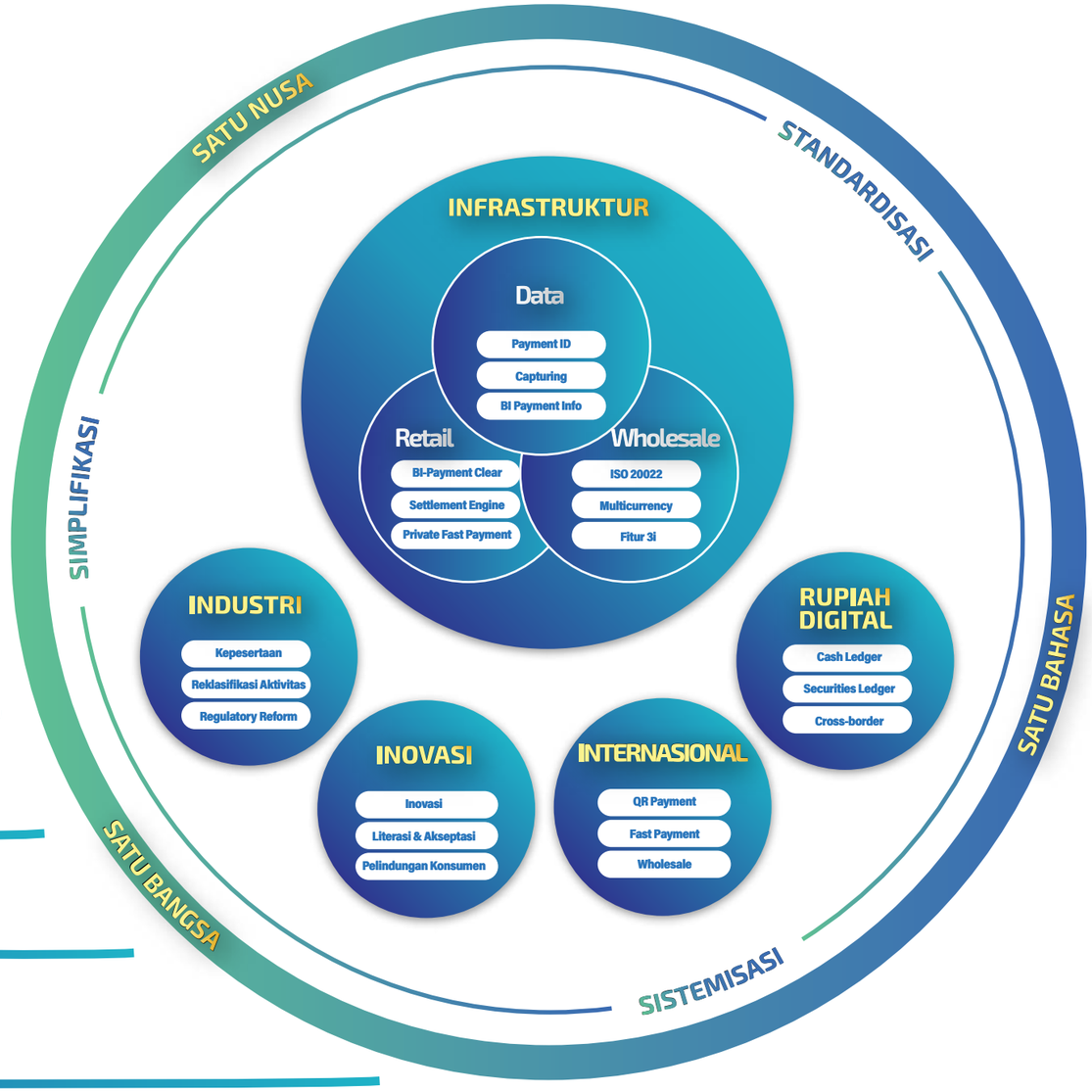
5 Inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran 2030

- Infrastruktur
- Industri
- Inovasi
- Internasional
- Rupiah Digital

4I - RD

(Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, Rupiah Digital)

21 Deliverables



3.1. Infrastruktur

Tujuan inisiatif ini adalah mencapai infrastruktur yang berdaya tahan dan terintegrasi. Inisiatif ini diturunkan lebih lanjut ke dalam 3 (tiga) sub inisiatif yaitu; i) infrastruktur sistem pembayaran ritel; ii) infrastruktur sistem pembayaran nilai besar *(wholesale)*; dan iii) infrastruktur data yang akan difokuskan pada pelaksanaan tiga strategi kebijakan, yaitu: (1) memperkuat stabilitas infrastruktur; (2) memperkuat manajemen risiko; (3) mengoptimalkan utilisasi data (Gambar 9).

Gambar 9. Konfigurasi Infrastruktur Sistem Pembayaran dan Data

3.1.1 Infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel

Infrastruktur yang berdaya tahan diperlukan agar mampu mengantisipasi prospek lonjakan transaksi di masa depan. Infrastruktur yang berdaya tahan tersebut diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang stabil dan *scalable*, serta sinergi antara Bank Indonesia dan industri dalam penyediaan layanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

BI-FAST telah menjadi preferensi utama masyarakat dalam melakukan aktivitas transfer dana. Hadirnya BI-FAST yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2021 membuka opsi pembayaran yang lebih luas dan lebih efisien bagi masyarakat dan dunia usaha. BI-FAST memungkinkan penyelesaian transaksi secara *real time* dan 24/7 *(around the clock)*.

BI-FAST akan terus diperkuat, baik stabilitasnya maupun skalabilitasnya. Tujuan ini dicapai melalui konstruksi arsitektur sistem yang *modular*, khususnya pada sisi aplikasi yang terkait dengan proses *enquiry*, kliring, dan setelmen. Dalam arsitektur yang *modular*, masing-masing aplikasi dapat dikembangkan dan dikalibrasi *(fine-tune)* secara lebih fleksibel. Selain merespons prospek lonjakan transaksi, konstruksi arsitektur ini juga dipandang lebih mampu merespons pengembangan fitur layanan sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Prospek lonjakan transaksi dimasa depan juga hanya dapat direspons secara efektif melalui penyelenggaraan layanan yang sinergis antara Bank Indonesia dengan industri. BI-FAST tentu tidak dapat sendirian dalam menangani prospek lonjakan transaksi di masa depan. Selain rentan risiko operasional, memposisikan BI-FAST sebagai infrastruktur tunggal juga memiliki risiko *single point of failure* yang besar. Sinergi antara BI-FAST dengan *fast payment* yang diselenggarakan industri diperlukan untuk berbagi dalam pemberian layanan transaksi sekaligus saling menyokong *(back-up)*.

BI-FAST dan infrastruktur *fast payment* industri perlu bergerak dalam aransemen yang terstandardisasi, baik secara teknis, bisnis, maupun *governance* (aspek 3i) agar sinerginya efektif. BI-FAST dan *fast payment* industri perlu memiliki tingkat layanan *(service level)* yang setara untuk menjamin akseptasi yang seimbang, sekaligus dapat saling menyokong dalam hal salah satu infrastruktur mengalami gangguan. Disamping itu, setelmen untuk transaksi yang diproses melalui jalur *fast payment* industri akan diarahkan pada penggunaan *central bank money*. Dalam konteks tersebut, aransemen *fast payment* industri akan diperkuat untuk memastikan terbentuknya sinergi dimaksud.

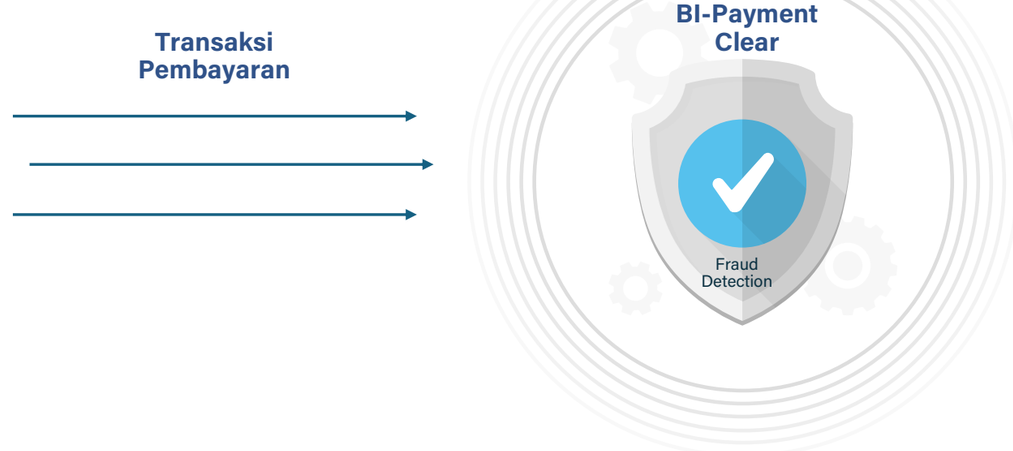
Sinergi lintas infrastruktur juga akan dihadirkan melalui penataan segmentasi transaksi antar infrastruktur yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia melalui pengaturan limit transaksi. Dalam kaitan ini, BI-FAST akan diarahkan pada pemrosesan transaksi ritel *(low value, high volume)* yang umumnya digunakan oleh sektor rumah tangga (individual), korporasi kecil dan menengah di pasar barang. Sementara itu, BI-RTGS akan diarahkan pada pemrosesan transaksi *wholesale (high value, low volume*) yang umumnya digunakan oleh sektor korporasi besar di pasar keuangan. Segmentasi tersebut tidak membatasi motif transaksi maupun jenis pasar yang melandasi transaksi masyarakat dan dunia usaha.

BI-FAST akan terus diperkuat, baik stabilitasnya maupun skalabilitasnya. BI-FAST dan infrastruktur fast payment industri perlu bergerak dalam aransemen yang terstandardisasi, baik secara teknis, bisnis, maupun governance (aspek 3i) agar sinerginya efektif.

Aspek manajemen risiko juga akan diperkuat seiring dengan eskalasi risiko yang muncul dari karakter *fast payments* yang *real-time*, 24/7 *(around the clock)*, dalam limit transaksi yang cukup tinggi, baik kepada nasabah maupun peserta. Pengendalian risiko *fraud*, pencucian uang, dan pendanaan terorisme cenderung lebih kompleks untuk transaksi yang memiliki karakter tersebut. Kompleksitas tersebut diperbesar oleh divergensi dalam kapasitas dan kapabilitas pelaku dalam pengendalian risiko.

BI-Payment Clear akan dikembangkan sebagai skema untuk memperkuat kapasitas industri dalam manajemen risiko. Seluruh transaksi ritel daring akan dikurasi integritasnya pada infrastruktur ini. Pelaku industri akan melakukan *flagging* dan pemblokiran atas transaksi mencurigakan *(suspicious transactions)*. Meski difokuskan untuk layanan transaksi ritel daring, penggunaan BI-Payment Clear untuk kurasi transaksi non-tunai non-daring, seperti transaksi berbasis kartu fisik (kartu debit dan kartu kredit), tetap menjadi opsi yang terbuka.

BI-Payment Clear akan dikembangkan sebagai skema untuk memperkuat kapasitas industri dalam manajemen risiko. Seluruh transaksi ritel daring akan dikurasi integritasnya pada infrastruktur ini. Pelaku industri akan melakukan flagging dan pemblokiran atas transaksi mencurigakan (suspicious transactions). Meski difokuskan untuk layanan transaksi ritel daring,



3.1.2 Infrastruktur Sistem Pembayaran Nilai Besar *(Wholesale)*

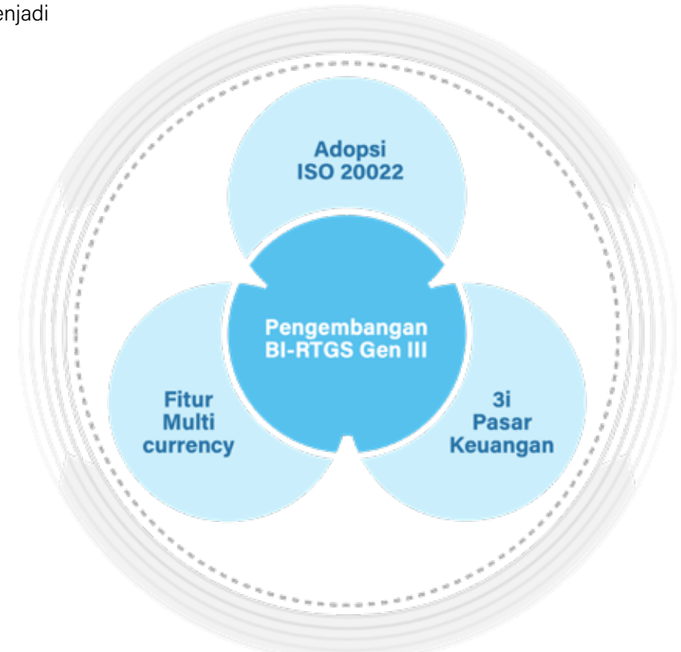
Infrastruktur pasar keuangan memperkuat pasar yang dilayaninya dan oleh karenanya memainkan peran penting dalam mendorong stabilitas sistem keuangan. Bila tidak dirancang dan dikelola dengan benar, infrastruktur tersebut justru berisiko besar terhadap sistem keuangan (CPSS-IOSCO, 2012). Rancangan dan pengelolaan BI-RTGS sebagai infrastruktur pasar keuangan yang menjadi tulang punggung setelmen transaksi bernilai besar, khususnya di pasar keuangan, termasuk setelmen operasi moneter dan pasar uang menentukan efisiensi sistem keuangan dan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Dinamika lingkungan strategis dan kebutuhan untuk terus mendorong pendalaman pasar keuangan, baik rupiah maupun valas menuntut langkah modernisasi BI-RTGS secara lebih lanjut. BI-RTGS diinisiasi pada 17 November 2000 dan terakhir dimodernisasi menjadi BI-RTGS Generasi II pada 16 November 2016 (inisiasi sejak 2009). Modernisasi BI-RTGS menjadi

BI-RTGS Generasi II mencakup pengembangan fitur *Liquidity Saving Mechanism* (LSM), *one tiered participations* dan format data ISO 15022. BI-RTGS tentu perlu terus diperkuat seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan baru.

Berangkat dari motivasi tersebut, BSPI 2030 mengarah pada modernisasi BI-RTGS menuju BI-RTGS Generasi III. Inisiatif ini akan meletakkan fokus pada pengadopsian format message ISO 20022, pengembangan fitur *multicurrency*, dan pengembangan fitur-fitur lain yang memperkuat pemenuhan aspek 3i dengan infrastruktur pasar keuangan secara menyeluruh seperti Central Counterparty (CCP), Electronic Trading Platform (ETP), dan Securities Settlement System (SSS).

Pengembangan fitur *multicurrency* diharapkan dapat mengefisienkan setelmen transaksi valas (rupiah-valas maupun valas-valas), baik yang ditransaksikan di domestik *(on shore)* maupun *cross-border (off-shore).* Hal ini termasuk optimalisasi layanan *Payment vs Payment* untuk memfasilitasi setelmen valuta asing *(FX settlement)* yang lebih aman dan efisien. Fitur ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi valas, khususnya pada pasar uang valas sehingga memperkuat agenda pendalaman pasar keuangan secara lebih lanjut. Disamping



itu, inisiatif ini juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap valuta dolar AS sehingga pengembangan fitur *multicurrency* ini akan dilakukan dalam cakupan valuta yang lebih luas, termasuk penggunaan Local Currency Transaction (LCT).

Pengadopsian format *message* ISO 20022 diharapkan dapat mengefisienkan transaksi rupiah dan valas secara lebih *seamless* dengan granularitas data yang lebih tinggi. ISO 20022 memiliki format dengan kandungan data yang lebih kaya dibandingkan dengan format MT (ISO 15022) yang sebelumnya digunakan. Dengan struktur data yang lebih rinci, interoperabilitas dengan menggunakan format pesan ISO 20022 menjamin interkoneksi dan perolehan data yang lebih *seamless* dan fleksibel. Kolom *(field)* pada format pesan ISO 20022 dapat diperluas *(expand)* secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan. Operator juga akan memiliki pilihan yang lebih beragam untuk menentukan konfigurasi sistem.

BI-RTGS Generasi III juga akan berfokus pada pengembangan fitur-fitur yang memungkinkan pemenuhan aspek 3i dengan infrastruktur pasar keuangan lain secara lebih baik. Langkah ini diperlukan guna mendorong penggunaan *central bank money* untuk setelmen dana atas transaksi-transaksi di pasar keuangan yang umumnya berkarakter sistemik sebagaimana direkomendasikan oleh Prinsip ke-9 dari Principles for Financial Market Infrastructure (CPSS-IOSCO, 2012).

Pengembangan prinsip 3i pada BI-RTGS Generasi III juga diarahkan pada upaya merespons kebutuhan masa depan, yang muncul dari penggunaan teknologi *blockchain* oleh industri. Dalam kaitan itu, arsitektur BI-RTGS Generasi III diharapkan mampu memfasilitasi setelmen dana dari transaksi keuangan yang dilakukan dalam lingkungan *blockchain*, seperti misalnya pembiayaan perdagangan *(trade financing)* dan transaksi lintas negara. Melalui langkah tersebut, rupiah tetap dapat digunakan sebagai aset setelmen untuk transaksi dan inovasi yang berkembang dalam lingkup *blockchain*.

Tabel 1. Status Pengadopsian ISO 20022 pada RTGS kawasan ASEAN

Negara	Sistem Pembayaran Ritel	Sistem Pembayaran Nilai Besar
Brunei Darussalam	✓	✓
Kamboja	✓	✗
Indonesia	✓	✗
Laos	✓	✓
Malaysia	✓	✓
Myanmar	✓	✓
Filipina	✓	✓
Singapura	✓	✓
Thailand	✓	✓
Vietnam	✓	✗

Disamping itu, pengadopsian ISO 20022 juga membuka peluang bagi BI-RTGS untuk terkoneksi lintas negara mengingat format pesan itu telah menjadi standar praktek terbaik yang diadopsi oleh banyak negara. Di kawasan ASEAN sendiri, BI-RTGS menjadi satu dari sedikit sistem yang belum menerapkan format message dimaksud (Tabel 1).

Penguatan manajemen risiko juga menjadi bagian penting dari pengembangan BI-RTGS. Fitur *Liquidity Saving Mechanism* (LSM) akan terus diperkuat, demikian pula fitur *fraud management/ endpoint security*. Langkah-langkah tersebut akan memastikan BI-RTGS mampu hadir sebagai sistem yang tangguh. Secara keseluruhan, pengembangan BI-RTGS Gen III memiliki preposisi untuk menjadi sistem yang efektif, efisien, aman, dan kaya akan data.

3.1.3 Infrastruktur Data Sistem Pembayaran

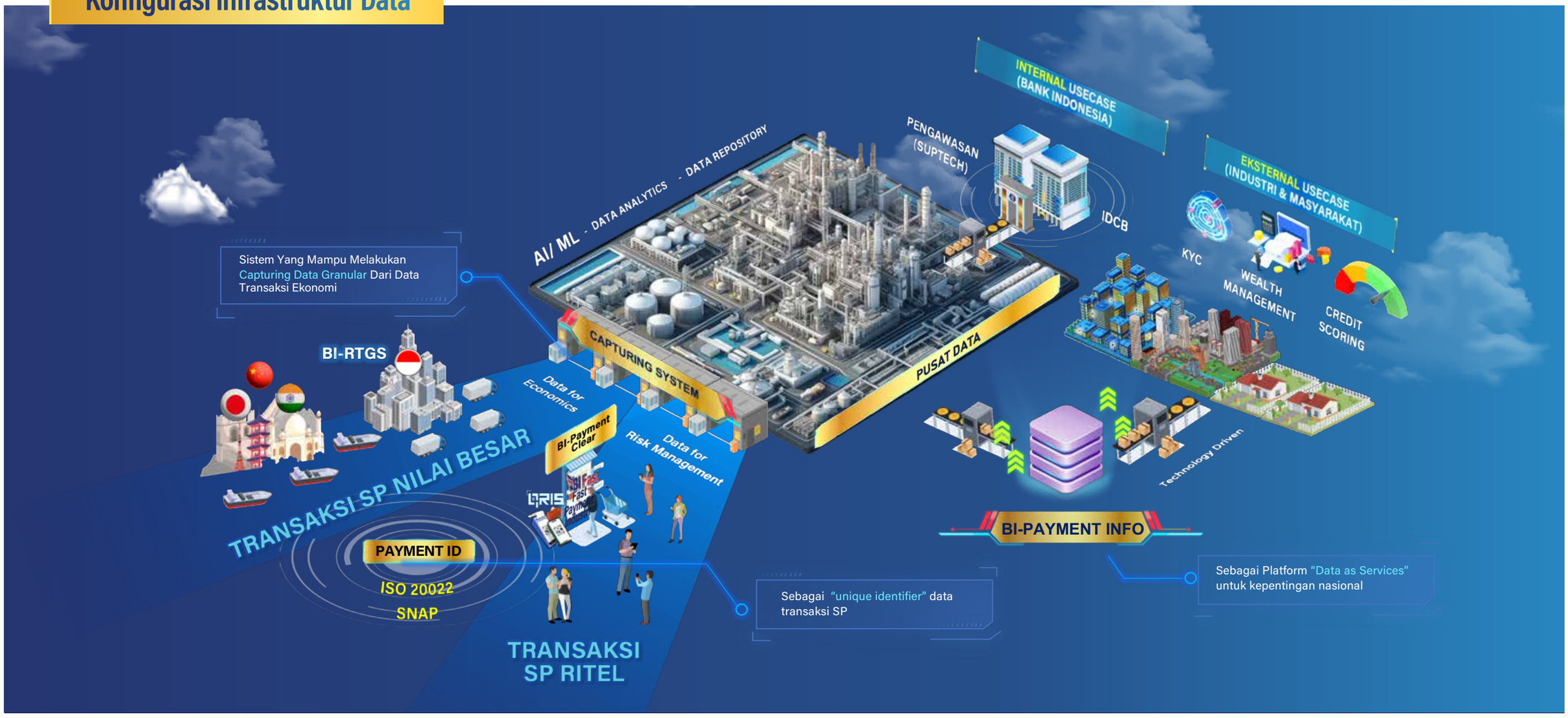
Urgensi kebutuhan data granular dalam sistem pembayaran semakin meningkat seiring dengan perkembangan ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital. Tersedianya mekanisme dan infrastruktur perolehan data menjadi prasyarat utama menunjang ketersediaan data granular berkualitas.

Arah strategis dari inisiatif ini adalah membangun infrastruktur data sebagai barang publik *(public goods)* untuk penguatan memperkuat integritas transaksi dan mendukung perumusan kebijakan. Arah strategis ini dicapai melalui pengembangan Payment ID sebagai *unique identifier,* pengembangan sistem *capturing* untuk perolehan data granular, dan pengembangan BI-Payment Info sebagai infrastruktur publik untuk pemberian layanan berbagai jenis *use case* (Gambar 10).

Payment ID akan dikembangkan sebagai *unique identifier* untuk mengoptimalkan data granular. Pemanfaatan Payment ID setidaknya mencakup 3 (tiga) fungsi; (1) sebagai kunci identifikasi untuk membentuk data profil pelaku sistem pembayaran; (2) sebagai kunci otentikasi data dalam pemrosesan transaksi; (3) sebagai kunci unik dalam proses agregasi antara data profil individu dengan data transaksional yang granular.

Arah strategis dari inisiatif ini adalah membangun infrastruktur data sebagai barang publik (public goods) untuk penguatan memperkuat integritas transaksi dan mendukung perumusan kebijakan.

Gambar 10. Konfigurasi Infrastruktur Data



Pemanfaatan Payment ID sebagai *Unique Identifier*

Perolehan data profil dan transaksi secara granular dilakukan melalui sistem *capturing*. Sistem ini akan dibangun melalui dua mekanisme perolehan dari pelaku industri, yaitu 1) mekanisme *push* untuk perolehan data secara periodik sesuai format dan definisi data yang ditetapkan; 2) mekanisme *pull* untuk perolehan data secara insidental *(on demand).* Guna memastikan perolehan data SP secara lengkap, akurat, dan terstandardisasi, maka rancangan metadata akan mengacu pada standar ISO 20022, sekaligus untuk memudahkan proses interkoneksinya dengan infrastruktur sistem pembayaran. Strategi ini diharapkan mampu menjangkau 70% transaksi nasional, diluar data yang diperoleh dari sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

BI-Payment Info akan dikembangkan sebagai infrastruktur publik yang menyediakan antarmuka dalam pengolahan data granular *(data as a services).* Cakupan layanan BI-Payment Info dikelompokkan dalam tiga besaran: (1) akses pihak ketiga atas data individu berdasarkan persetujuan *(consent)* pemilik data (misalnya, akses *payment history* untuk *credit scoring*); (2) analisis data untuk pendeteksian anomali transaksi dan potensi *fraud*, untuk memenuhi kebutuhan Bank Indonesia, pelaku industri, dan pemangku kepentingan; (3) statistik yang dapat dimanfaatkan publik. Optimalisasi data granular dengan Payment ID menjadi *underlying* penyediaan *"data as a service"* tersebut.

Melalui aransemen ini, peluang digitalisasi diyakini akan lebih mampu dioptimalkan. Ketersediaan infrastruktur data sebagai barang publik *(public goods)* menjadi sarana bagi akses yang lebih terbuka, namun juga

Perolehan data granular dilakukan melalui sistem capturing melalui dua mekanisme, yaitu 1) mekanisme push, untuk data periodik sesuai format dan definisi data yang ditetapkan; 2) mekanisme pull, untuk data insidental (on demand).

terproteksi dengan baik. Persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat muncul dari penguasaan data juga berkurang. Inklusi dan interkoneksi antar agen ekonomi, mulai dari konsumen, UMKM dan korporasi besar melalui platform digital, juga akan semakin meningkat sehingga lebih sanggup membentuk ekosistem digital yang sehat dan produktif. Dalam konteks tersebut, inovasi tidak hanya mampu melaju cepat, namun juga lebih berkelanjutan *(sustainable).*

Melalui aransemen ini, peluang digitalisasi diyakini akan lebih mampu dioptimalkan. Ketersediaan infrastruktur data sebagai barang publik (public goods) menjadi sarana bagi akses yang lebih terbuka, namun juga terproteksi dengan baik. Persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat muncul dari penguasaan data juga berkurang. Inklusi dan interkoneksi antar agen ekonomi, mulai dari konsumen, UMKM dan korporasi besar.

3.2. Struktur Industri

Dinamika lingkungan strategis hanya dapat direspons secara efektif oleh EKD yang terintegrasi dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan. **Arah strategis dari inisiatif ini adalah menuju struktur industri SP yang sehat, kompetitif, dan menjamin fungsi pengedaran uang oleh bank sentral.** Tujuan ini akan dicapai melalui tiga strategi, yaitu: (1) memperkuat perbankan sebagai lembaga utama; (2) mendorong *interlink* bank dan *fintech*; serta (3) reformasi regulasi (Gambar 11).

Pada inisiatif ini, peran dan tanggung-jawab antar pelaku industri akan dibagi secara proporsional. Perbankan, sebagai institusi keuangan yang diatur ketat *(heavily regulated institutions)*, akan mengambil peran sebagai lembaga utama dalam penyediaan layanan pembayaran. Dengan strategi ini, fungsi perbankan sebagai poros peredaran uang *(money supply process)* dalam sistem moneter dan sistem keuangan akan dapat berjalan lebih efektif.

Non-bank akan didorong untuk terhubung *(interlink)* dengan bank dalam penyediaan layanan pembayaran kepada masyarakat dan dunia usaha. Dengan strategi ini, peran dan kontribusi non-bank dalam digitalisasi pembayaran tetap berlanjut, tanpa mendisrupsi proses peredaran uang yang sudah berjalan dan/

Perbankan akan mengambil peran sebagai lembaga utama dalam penyediaan layanan pembayaran. Non-bank akan didorong untuk terhubung (interlink) dengan bank dalam penyediaan layanan pembayaran kepada masyarakat dan dunia usaha.

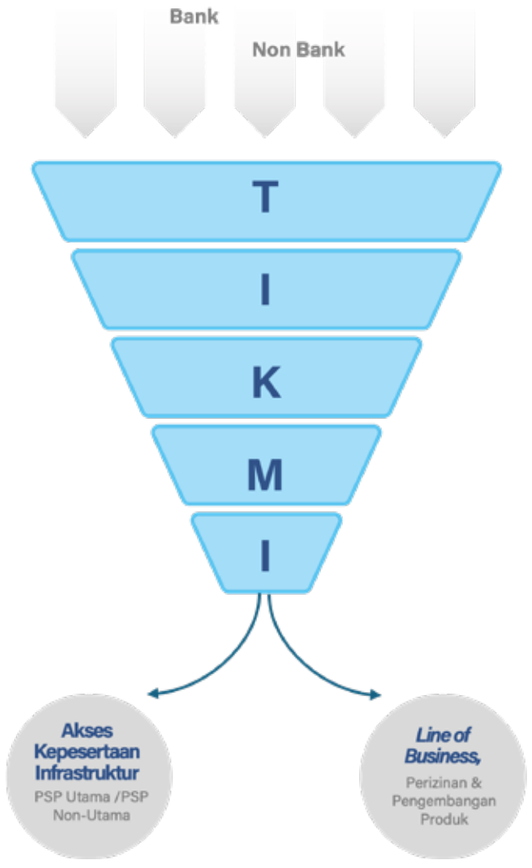
Gambar 11. *End-State* Struktur Industri Sistem Pembayaran

atau memicu termaterialisasinya risiko *shadow banking.*

***Interlink* antara bank dengan non-bank akan hadir dalam dua aspek, yaitu teknis dan bisnis.** Pada aspek teknis, *interlink* antara bank dan non-bank akan hadir dari teknologi yang difasilitasi oleh penggunaan SNAP yang ke depan akan terus didorong serta diperluas cakupannya. Pada aspek bisnis, *interlink* hadir dalam bentuk kerjasama bisnis antar pihak. Standar kontraktual akan diterapkan untuk menata pola hubungan bisnis dimaksud dengan dua substansi pokok yaitu; (1) memastikan kejelasan pihak yang bertanggung-jawab dalam hal risiko termaterialisasi; (2) memastikan pemenuhan persyaratan minimum *(minimum requirements)* dalam pemenuhan aspek manajemen risiko, integritas transaksi (seperti KYC dan APU-PPT), dan pelindungan konsumen. Selanjutnya, seiring dengan semakin meningkatnya transaksi dan interkoneksi antara bank dan non-bank, *interlink* tersebut dapat berupa hubungan kepemilikan dengan memperhatikan aspek kepatuhan.

Bank Indonesia akan merumuskan kriteria yang mengukur tingkat kontribusi dan manajemen risiko pelaku. Kriteria ini terdiri dari Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Informasi Teknologi (TIKMI). TIKMI akan menjadi kriteria acuan bagi penataan akses kepesertaan infrastruktur, basis penataan keterhubungan antara bank dengan non bank, serta penguatan kapabilitas industri, khususnya manajemen risiko. TIKMI juga dapat menjadi acuan bagi pelaku industri dalam persyaratan izin, penataan *line of business*, evaluasi izin, serta pengembangan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama bisnis. Evaluasi PSP Utama dan PSP Non-Utama akan dilakukan secara berkala berdasarkan TIKMI dan SICS sehingga dimungkinkan terjadinya pergeseran dari PSP Utama ke PSP Non-Utama atau sebaliknya. Terakhir, dengan keseluruhan proses konsolidasi industri tersebut, TIKMI akan menjadi acuan bagi pengawasan.

Penataan peran dan tanggung jawab pelaku industri sebagaimana dijelaskan sebelumnya akan berdampak pada aransemen kepesertaan ke sistem pembayaran, khususnya pada infrastruktur kliring dan setelmen. Pelaku industri sistem pembayaran (bank dan non bank) akan diberikan status sebagai penyelenggara sistem pembayaran (PSP). PSP akan dibagi dalam dua klasifikasi yaitu PSP Utama dan PSP Non-Utama. PSP Utama hanya dapat diisi oleh bank umum yang



memenuhi kriteria *size, interconnectedness, complexity,* dan *substitutability* (SICS).

Akses kepesertaan langsung pada BI-FAST hanya diberikan kepada PSP Utama yang memenuhi *threshold* minimum dari parameter Kompetensi, Manajamen risiko, dan Informasi Teknologi (KMI) dalam TIKMI yang ditetapkan Bank Indonesia. Pertimbangan tersebut dilakukan untuk memastikan risiko operasional dapat termitigasi dan stabilitas BI-FAST terjaga yang didukung oleh kemampuan manajemen risiko yang memadai dari para pesertanya. Hal ini juga ditujukan untuk memitigasi risiko likuiditas dan kredit sesuai rekomendasi PFMI (CPSS-IOSCO, 2012) sekaligus menjadi bentuk pengejawantahan visi ke 2 dari SPI 2030.

PSP Non-Utama dan PSP Utama yang belum memenuhi kriteria KMI diarahkan untuk menjadi peserta *fast payment* industri. PSP Utama yang belum mampu memenuhi KMI tetap berpeluang untuk menjadi peserta langsung BI-FAST dengan menyusun rencana aksi *(action plan)* dan rencana bisnis *(business plan)* dalam pemenuhan KMI.

Disamping itu, Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia kompeten di bidang sistem pembayaran. Langkah-langkah penguatan kompetensi ini ditempuh melalui program sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan secara kolaboratif dengan asosiasi industri. Tujuan ini selaras dengan amanat UU PPSK yang menekankan pentingnya pengembangan dan penguatan SDM bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan.

Seluruh strategi diatas akan dibakukan dalam regulasi sistem pembayaran melalui sub inisiatif reformasi regulasi. Kerangka pengaturan maupun ketentuan-ketentuan terkait, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) Sistem Pembayaran, PBI Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP), PBI Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), dan PBI Standar akan diselaraskan dengan tujuan-tujuan tersebut. Reformasi regulasi akan menjadi basis bagi penetapan *entry, access,* dan *exit policy* yang diterapkan Bank Indonesia, baik melalui jalur perizinan, persetujuan, maupun pengawasan.

Akses kepesertaan langsung pada BI-FAST hanya diberikan kepada PSP Utama yang memenuhi threshold minimum dari parameter Kompetensi, Manajamen risiko, dan Informasi Teknologi (KMI) dalam TIKMI yang ditetapkan Bank Indonesia. PSP Non-Utama dan PSP Utama yang belum memenuhi kriteria KMI diarahkan untuk menjadi peserta fast payment industri.

3.3. Inovasi dan Akseptasi

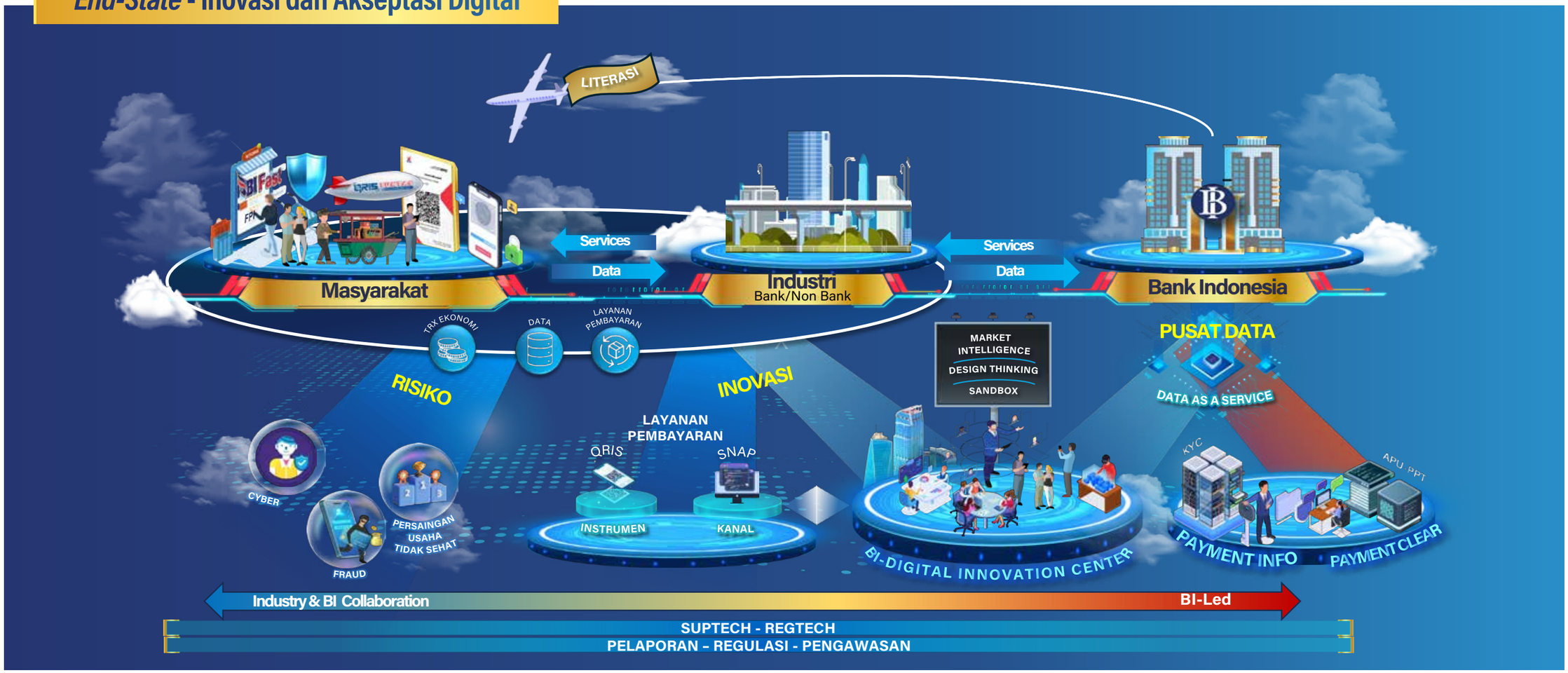
Arah strategis dari inisiatif ini adalah membangun kolaborasi antara Bank Indonesia dengan industri dalam mendorong inovasi dan akseptasi secara seimbang dengan pelindungan konsumen, integritas, stabilitas dan persaingan usaha yang sehat. Tujuan ini akan dicapai melalui tiga besaran kebijakan, yaitu: (1) mendorong inovasi layanan pembayaran; (2) memperkuat literasi dan akseptasi digital masyarakat; (3) memperkuat aspek manajemen risiko dan pelindungan konsumen. Ketiga besaran strategi ini akan diimplementasikan dalam wadah yang kolaboratif antara Bank Indonesia dengan industri (Gambar 12).

Inovasi layanan pembayaran akan diarahkan untuk dapat berlangsung di dalam koridor persaingan usaha yang sehat yang menjamin proses integrasi EKD secara *end-to-end.* Standardisasi metode pembayaran pada sisi instrumen dan kanal pembayaran akan difokuskan pada jenis inovasi yang berpotensi diadopsi secara masif berdasarkan prinsip satu bahasa. Disamping mencegah risiko persaingan usaha yang tidak sehat, standardisasi ini juga ditempuh untuk menjamin berlangsungnya proses integrasi EKD secara *end-to-end* yang menjadi sasaran akhir BSPI 2030.

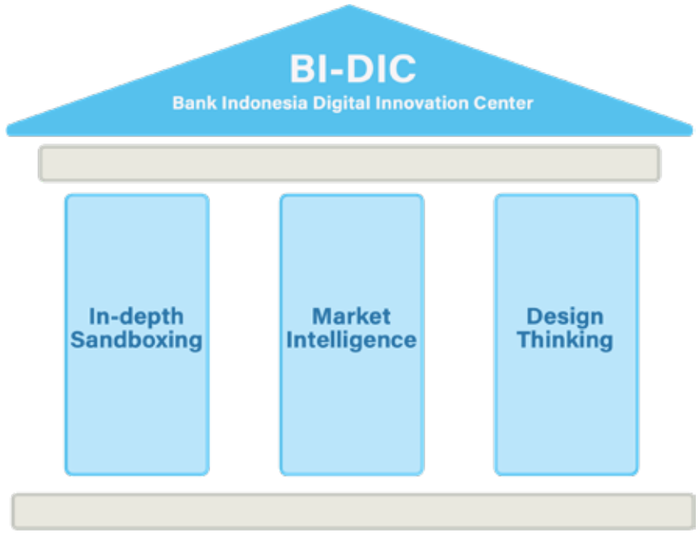
Proses seleksi ini akan dilakukan secara kolaboratif dengan industri yang diantaranya akan dioptimalkan melalui pembentukan Bank Indonesia Digital Innovation Center (BIDIC)

Inovasi layanan pembayaran akan diarahkan untuk dapat berlangsung di dalam koridor persaingan usaha yang sehat secara kolaboratif dengan industri yang diantaranya akan dioptimalkan melalui pembentukan Bank Indonesia Digital Innovation Center (BIDIC)

Gambar 12. *End-State* Inovasi dan Akseptasi Digtial



Indonesia Digital Innovation Center (BIDIC). BIDIC juga akan dikembangkan dalam 3 (tiga) pilar fungsionalitas; (1) *in-depth sandboxing* atau ruang uji coba inovasi yang efektif; (2) *market intelligence* atau monitoring perkembangan industri; (3) *design thinking* atau proses iteratif, termasuk riset/ asesmen berkolaborasi dengan industri dan dapat melibatkan pakar di bidangnya. Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pusat pengembangan dan penelitian teknologi pembayaran terbaru yang pada gilirannya akan memberikan *positive feedback loop* terhadap laju inovasi EKD, khususnya layanan pembayaran digital



di Indonesia serta perumusan kebijakan dan penguatan proses bisnis di Bank Indonesia. Pelaksanaan fungsi tersebut akan mengakomodasi upaya memastikan aspek pelindungan konsumen, stabilitas, termasuk manajemen risiko, integritas atau *compliance* dan kompetisi yang sehat. *Hackhaton* akan diselenggarakan secara reguler untuk memperluas daya jangkau proses menjaring inovasi berbasis teknologi digital terkini dan talenta potensial di area sistem pembayaran, serta EKD secara umum.

Akseptasi digital yang telah berjalan efektif pada beberapa tahun terakhir akan dilanjutkan dan diperkuat melalui program literasi digital. Strategi ini ditempuh melalui penyelenggaraan program sosialisasi, edukasi, dan kampanye untuk mengakselerasi adopsi yang seimbang dengan pemenuhan manajemen risiko dan pelindungan konsumen khususnya pada sisi pengguna. Program QRIS Jelajah Nusantara akan digelar secara reguler dalam lingkup yang luas mencakup seluruh kawasan NKRI, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Program-program ini diselenggarakan secara kolaboratif dengan industri dan pemangku kepentingan terkait untuk mengoptimalkan tujuan edukasi dan literasi yang hendak dicapai. Penguatan manajemen risiko pengguna juga turut diperkuat melalui pengembangan inovasi ekonomi dan keuangan digital, khususnya sistem pembayaran yang mengedepankan aspek manajemen risiko dan pelindungan konsumen, termasuk diantaranya yang dijaring melalui jalur Hackhaton.

Strategi penguatan aspek pelindungan konsumen akan ditempuh melalui penguatan kerangka regulasi hingga perancangan mekanisme yang dapat menjembatani kebutuhan seluruh elemen (masyarakat, dunia usaha, dan pelaku industri sistem pembayaran). Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Pelindungan konsumen akan terus diseleraskan dengan konteks kebutuhan seluruh elemen tersebut. Demikian pula, kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai konsumen layanan pembayaran juga akan diperkuat melalui berbagai program literasi digital sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Disamping itu, berbagai inisiatif penguatan manajemen risiko dan integritas transaksi yang ditempuh melalui perancangan BI-Payment Clear dan BI-Payment Info sebagaimana dipaparkan sebelumnya diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas pelaku industri dalam melindungi konsumennya.

Akseptasi digital yang telah berjalan efektif pada beberapa tahun terakhir akan dilanjutkan dan diperkuat melalui program literasi digital. Strategi penguatan aspek pelindungan konsumen akan ditempuh melalui penguatan kerangka regulasi hingga perancangan mekanisme yang menjembatani seluruh elemen

3.4. Internasional

Arah strategis dari inisiatif ini adalah mendorong interkoneksi lintas negara beserta perluasannya dalam koridor yang menjamin kepentingan nasional. Inisiatif ini akan diwujudkan melalui dua besaran kebijakan yaitu; (1) memperluas cakupan kerjasama QRIS antarnegara; (2) mempersiapkan infrastruktur sistem pembayaran nasional untuk siap terkoneksi antarnegara. Prinsip yang terkandung dalam kerangka RPC akan menjadi landasan bagi inisiatif ini dalam mengimplementasikan kedua besaran kebijakan tersebut (Gambar 13).

Jangkauan kerjasama QRIS antarnegara yang saat ini telah mencakup Malaysia, Thailand, dan Singapura, akan diperluas ke negara-negara lain. Potensi perluasan cakupan kerjasama QRIS antarnegara terbilang besar. Sejumlah negara yang telah *on the pipe line* dalam konteks perluasan kerjasama QRIS antar negara adalah Jepang, Uni Arab Emirat, India, dan Korea. Kerjasama tersebut akan semakin luas di masa depan seiring dengan upaya keras Bank Indonesia untuk memperluas kerjasama internasional. Negara lain yang berpotensi menjadi mitra adalah Laos, Vietnam, Kamboja, dan Oman.

Konektivitas pembayaran antar negara juga akan didorong melalui jalur interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran. Bentuk konektivitas yang ditempuh dapat berupa konektivitas bilateral maupun multilateral. Pada sisi ritel, Bank Indonesia tengah mendorong interkoneksi BI-FAST secara multilateral melalui Project Nexus bersama dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan India dibawah koordinasi BIS Innovation Hub (BISIH). Bank Indonesia terlibat secara aktif dalam pengembangan Project Nexus Phase III dengan menghasilkan peta jalan interkoneksi multilateral lima negara ASEAN dan India dalam *use case* remitansi. Saat ini, proyek tersebut tengah memasuki fase pengembangannya yang ke-IV dengan target pembentukan Nexus Scheme Organization (NSO) sebagai lembaga penyelenggara skema Nexus. Pada fase ini, Indonesia duduk sebagai *special observer.*

Dalam konteks serupa, BI-RTGS juga akan mulai disiapkan sejak awal untuk dapat mengantisipasi dan memenuhi tuntutan interkoneksi di masa depan. Semangat ini juga tercakup dalam agenda modernisasi BI-RTGS sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya. Interkoneksi RTGS juga telah menjadi agenda G20 yang didorong melalui inisiatif *enhancing cross-border payments* yang perlu diantisipasi sejak awal menimbang posisi

Indonesia sebagai anggota G20 (FSB, 2023).

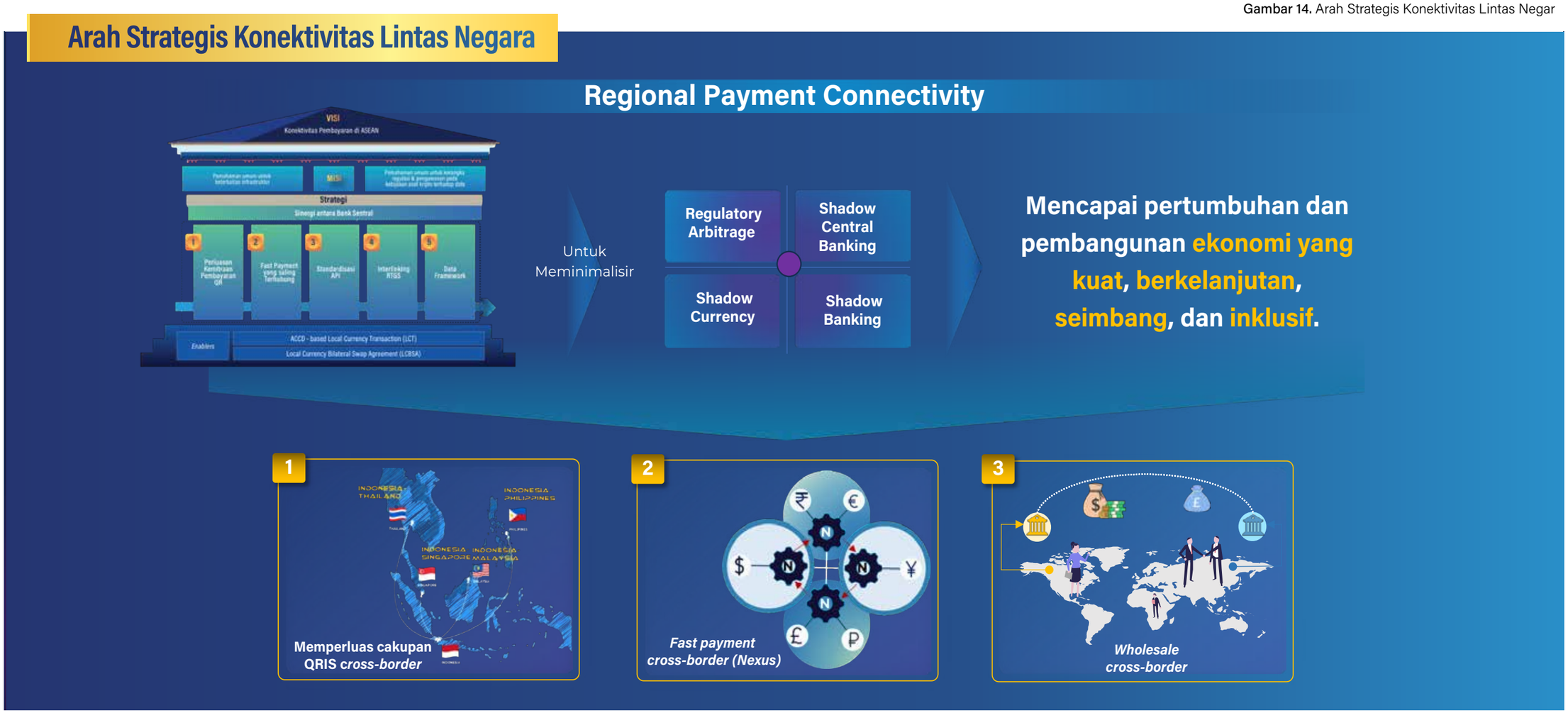
Visi interkoneksi tentu menuntut kesiapan yang matang, yang tidak hanya sebatas pemenuhan aspek interkoneksi teknis, namun juga *governance* dan pengawasan (lihat Bab II). Kerjasama QRIS antarnegara dibangun menggunakan model interkoneksi bilateral dalam skema LCT. Skema ini mengarahkan pada penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi. Dengan strategi ini, interkoneksi lintas negara yang dibangun dapat berdampak positif, atau minimal tidak berdampak negatif bagi stabilitas eksternal.

Untuk konteks BI-FAST, persiapan dari sisi teknis tercakup dalam rancangan infrastruktur yang stabil dan *scalable* sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

Sementara itu, untuk pemenuhan aspek *governance* dan pengawasan, Bank Indonesia terus memperjuangkan masuknya agenda tersebut ke dalam konstruksi skema interkoneksi yang tengah didorong sebagai sebuah syarat perlu *(necessary conditions)* partisipasi Indonesia dalam skema interkoneksi terkait. Kondisi ini berlaku, baik dalam konteks kerjasama bilateral maupun multilateral.

Jangkauan kerjasama QRIS antarnegara yang saat ini telah mencakup Malaysia, Thailand, dan Singapura, akan diperluas ke negara-negara lain. Konektivitas pembayaran antar negara juga akan didorong melalui jalur interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran.

Gambar 14. Arah Strategis Konektivitas Lintas Negar



3.5. Rupiah Digital

Pengembangan rupiah digital akan diarahkan pada eksperimentasi lanjutan dengan fokus pada replikasi fungsi pasar *wholesale* dan pendalaman pasar keuangan. Tujuan ini dicapai melalui besaran strategi sebagai berikut: (1) eksperimentasi penerbitan *(issuance),* pemindahan *(tranference),* dan penarikan (redemption) *securities ledger;* (2) eksperimentasi pemanfaatan sekuritas digital dalam *use case* operasi moneter dan transaksi keuangan lainnya; (3) eksplorasi pemanfaatan keunggulan *programmability*, *composability*, dan *tokenization* untuk untuk pendalamaan pasar keuangan (Gambar 14).

Inisiatif eksplorasi desain CBDC Indonesia yang kemudian disebut "Rupiah Digital" dipayungi oleh proyek yang bertajuk Proyek Garuda. Proyek ini merefleksikan kebutuhan Bank Indonesia untuk: (i) menjaga kedaulatan Rupiah sesuai amanat UU Mata Uang dan UU P2SK; (ii) memperkuat peranannya di kancah internasional; dan (iii) mengakselerasi integrasi EKD secara nasional. Melalui proyek ini, Bank Indonesia akan menakar desain Rupiah Digital yang paling akurat untuk mampu menjalankan fungsinya sebagai: (i) alat pembayaran digital yang sah di NKRI; (ii) instrumen inti bagi Bank Indonesia dalam menjalankan mandatnya di era digital; dan (iii) sarana untuk mendukung inklusi keuangan dan inovasi serta mendorong efisiensi dari ujung ke ujung (Bank Indonesia, 2022).

Pengembangan rupiah digital akan diarahkan pada eksperimentasi lanjutan dengan fokus pada replikasi fungsi pasar wholesale dan pendalaman pasar keuangan melalui proyek yang bertajuk Proyek Garuda..

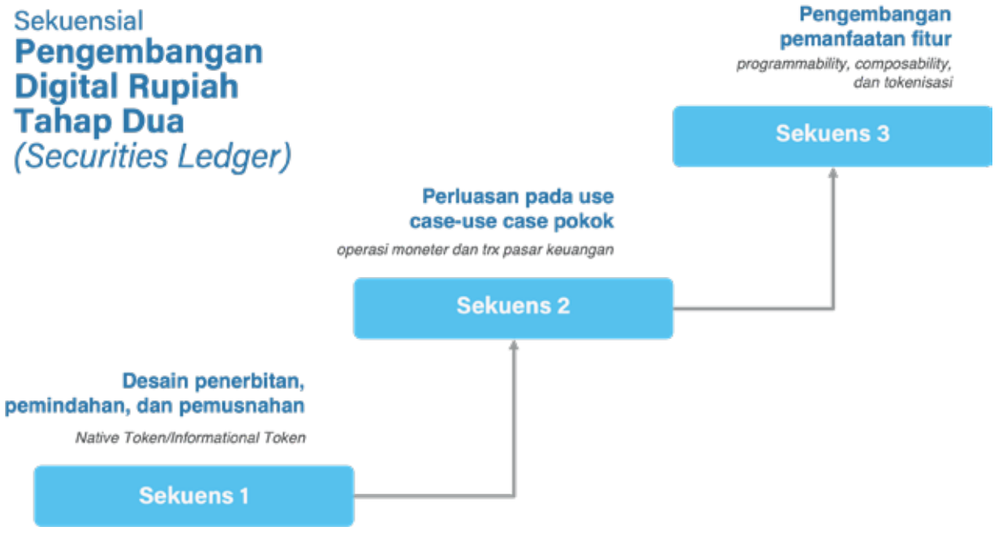
Gambar 14. Arah Pengembangan Rupiah Digital

Implementasi proyek ini dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan. Pada tahap pertama *(immediate),* pengembangan akan dimulai dengan w-Rupiah Digital untuk use case penerbitan, pemusnahan, dan transfer dana antar pihak. Pada tahapan berikutnya *(intermediate), use case* w-Rupiah Digital akan diperluas dengan *use case* tambahan yang mendukung transaksi di pasar keuangan. Pada tahap akhir *(end state)*, konsep *integrated end-to-end* w-Rupiah Digital to r-Rupiah Digital akan diujicobakan (Bank Indonesia, 2022).

Bank Indonesia telah berhasil merampungkan pengembangan tahap pertama pada tahun 2024. Tahap berikutnya, Bank Indonesia akan bergerak maju pada eksperimentasi w-Rupiah Digital untuk *use case* yang mendukung transaksi di pasar keuangan. Dalam kaitan ini, eksperimentasi akan bergerak ke arah pengembangan *securities ledger*. Eksperimentasi tahap kedua ini akan memanfaatkan akumulasi pengetahuan yang telah diperoleh melalui eksperimentasi tahap pertama.

Pada tahap kedua ini, strategi eksperimentasi akan diatur dalam sekuens. Pada sekuens pertama, Bank Indonesia akan mengembangkan dan mengujicobakan desain penerbitan, pemindahan, dan pemusnahan sekuritas digital, baik sekuritas digital yang diterbitkan sebagai *native token* maupun *informational token.* Sekuens ini juga akan mencakup pengujian atas kesesuaian desain sekuritas digital dengan fungsionalitas Khazanah Rupiah Digital (KRD) dan Khazanah Sekuritas Digital (KSD) sebagai fungsi yang menjamin pengendalian Bank Indonesia atas peredaran uang.

Pada sekuens kedua, desain sekuritas digital dimaksud akan diperluas pada *use case-use case* pokok, yaitu penggunaannya untuk memfasilitas operasi moneter dan transaksi pasar keuangan, khususnya pasar uang rupiah. Eksperimentasi ini akan diharapkan akan memberikan petunjuk mengenai kemampuan *distributed ledger technology* (DLT) yang menjadi basis teknologi rupiah digital dan sekuritas digital dalam mereplikasi fungsi-fungsi pokok kebanksentralan. Ini tentunya termasuk proses identifikasi potensi nilai tambah yang dapat muncul dari inovasi ini dibanding dengan sistem tradisional.



Pada sekuens ketiga, desain sekuritas digital ini akan dikembangkan ke arah pemanfaatan fitur *programmability, composability,* dan tokenisasi dengan berbasis pada hasil yang diperoleh dari eksperimentasi sekuens sebelumnya. Uji coba juga akan dilakukan untuk mendeteksi potensi pemanfaatan ketiga fitur itu untuk pendalaman pasar keuangan. Hal ini diperlukan guna memastikan *value preposition* yang kuat dalam hal Bank Indonesia memutuskan untuk menerbitkan rupiah digital maupun sekuritas digital di masa depan.

Seluruh cakupan eksperimentasi tersebut akan dibatasi pada konteks transaksi rupiah domestik. Desain yang solid pada tahapan ini akan menjadi modal yang bernilai bagi tahapan berikutnya, yaitu interkoneksi w-Rupiah Digital dalam konteks transaksi antar negara *(cross-border)* yang jauh lebih kompleks.

Seluruh cakupan eksperimentasi tersebut akan dibatasi pada konteks transaksi rupiah domestik. Desain yang solid pada tahapan ini akan menjadi modal yang bernilai bagi tahapan berikutnya, yaitu interkoneksi w-Rupiah Digital dalam konteks transaksi antar negara (cross-border) yang jauh lebih kompleks.

BAB IV

PETA JALAN BSPI 2030

Target implementasi BSPI 2030 akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan industri dan masyarakat. Kelima inisiatif utama BSPI 2030 dilakukan sebagai upaya membangun sistem pembayaran nasional yang berdaya tahan dan konsolidatif terciptanya integrasi ekonomi-keuangan digital nasional secara end-to-end.

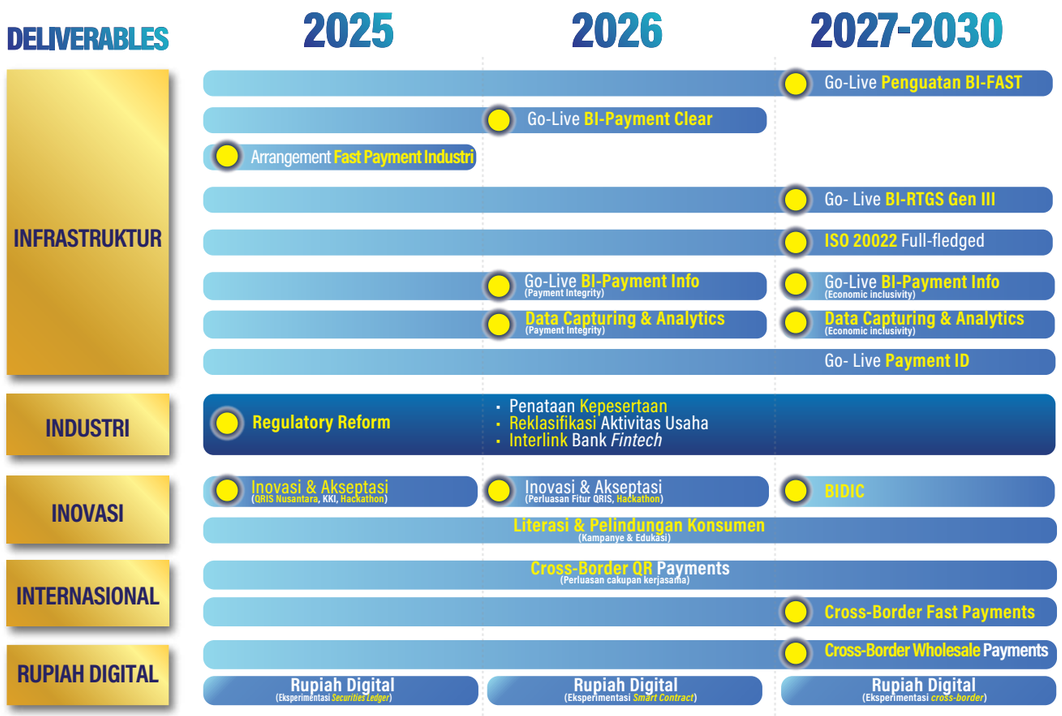
Implementasi 5 inisiatif BSPI dilakukan secara bertahap dengan rentang waktu 2025 sampai dengan 2030. Kelima inisiatif tersebut akan diimplementasikan secara sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk Parlemen, Kementerian dan Lembaga, industri, dan masyarakat luas. Bab ini menguraikan rencana implementasi BSPI 2030 akan diimplementasikan.

4.1. Peta Jalan

Peta jalan BSPI 2030 dirancang sesuai dengan target dan *milestone* kelima inisiatif yang dipaparkan pada bab sebelumnya. Setiap *milestone* diformulasikan secara berhati-hati dan terukur mempertimbangkan kesiapan semua pihak, baik industri maupun masyarakat. Peta jalan dimaksud selengkapnya dapat dilihat pada (Gambar 15).

Infrastruktur SP Ritel menargetkan penguatan BI-FAST, sinergi dengan industri melalui aransemen *fast payment*, dan implementasi BI-Payment Clear. Langkah ini diawali dengan penyusunan konsepsi *fast payment* industri pada tahun 2024 dan *conceptual design* BI-FAST pada tahun 2025 sebagai landasan bagi tahapan pengembangan infrastruktur SP ritel nasional. Selanjutnya, tahap awal pengembangan BI-Payment Clear untuk memperkuat manajemen risiko akan dinisiasi pada tahun 2026. Sementara itu, inisiatif penguatan BI-FAST akan terus dilakukan untuk memperoleh infrastruktur yang *scalable* dan *agile* pada tahun 2028.

Pada sisi infrastruktur SP *wholesale*, pengembangan BI-RTGS Generasi III akan dilakukan dalam dua *milestone* dengan target implementasi pertama pada tahun 2027 dan dilanjutkan dengan pengembangan tahap kedua. Inisiasi pengembangan RTGS Generasi



Gambar 15. Peta Jalan dan Milestone

III akan dimulai dengan penyusunan *conceptual design* yang diselaraskan dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur pasar keuangan non sistem pembayaran. *Milestone* pertama yaitu pengembangan fitur *multicurrency* dan implementasi ISO 20022 baik dari sisi Bank Indonesia maupun industri, akan dicapai pada tahun 2027. *Milestone* kedua yaitu penguatan kapabilitas BI-RTGS Generasi III untuk memfasilitasi transaksi *crossborder* dan ekosistem berbasis *blockchain* akan dimulai pada tahun 2028.

Penguatan infrastruktur data menargetkan pengembangan BI-Payment Info, *data capturing* dan *analytics*, serta Payment ID yang akan dilakukan secara bertahap. Inisiatif BI-Payment Info akan diimplementasikan pada tahun 2026, paralel dengan pengembangan sistem *data capturing* dan *data analytics* akan diimplementasikan melalui dua tahapan, yaitu *integrity usecase* pada tahun 2026 dan *inclusivity usecase* pada tahun 2027. Payment ID juga akan dikembangkan secara bertahap, dengan tahap pertama melalui pendekatan *BI-led* dengan target implementasi pada tahun 2027. Pada milestone berikutnya, Payment ID akan dikembangkan melalui pendekatan *integrated* dengan target implementasi pada tahun 2029.

Penataan struktur industri akan diimplementasikan secara bertahap. Inisiatif ini diawali dengan perumusan kriteria TIKMI yang menjadi dasar dalam penataan kepesertaan, reklasifikasi aktivitas usaha, dan *interlink* bank-*fintech*. Reformasi regulasi akan mulai dilakukan pada tahun 2025 yang kemudian diikuti oleh implementasi seluruh sub-inisiatif konsolidasi struktur industri.

Inisiatif Inovasi dan Akseptasi Digital menargetkan pembentukan wadah inovasi sistem pembayaran melalui BI Digital Innovation Center (BI-DIC), ekspansi *digital payment* serta penguatan literasi dan pelindungan konsumen hingga 2030.

Pengembangan BIDIC diawali dengan tahapan perencanaan dengan target implementasi pada tahun 2028. Sementara itu, eksperimentasi inovasi digital, kampanye akseptasi digital termasuk program literasi dan pelindungan konsumen akan diimplementasikan secara *multi-years*.

Inisiatif Internasional menargetkan perluasan kerjasama QRIS antarnegara dan konektivitas *fast payment*. Kerjasama QRIS antarnegara dengan Jepang akan ditargetkan pada tahun 2024 dengan target implementasi tahun 2025. Sementara itu, kerjasama QRIS antarnegara dengan Uni Arab Emirat, Korea, dan India akan diimplementasikan selama periode 2025-2028. Tidak menutup kemungkinan adanya penambahan cakupan negara dalam kerjasama QRIS antarnegara selama periode 2025-2030. Selanjutnya, konektivitas *fast payment* akan didorong melalui interkoneksi multilateral melalui partisipasi Bank Indonesia pada proyek Nexus. Interkoneksi *fast payment* ditargetkan diimplementasikan mulai tahun 2028.

Konfigurasi Rupiah Digital menargetkan eksperimentasi w-Rupiah Sekuritas *digital ledger* secara bertahap hingga tahun 2030. Pada tahap pertama yaitu periode 2025-2026, eksperimentasi difokuskan pada *use-case* penerbitan, perpindahan, penarikan, sekuritas digital pada *securities ledger*. Pada tahap kedua yaitu periode 2027-2028, eksperimentasi akan diperluas pada *use-case* operasi moneter dan transaksi di pasar keuangan. Pada tahap ketiga yaitu periode 2029-2030, eksperimentasi akan difokuskan pada pemanfaatan kapabilitas *programmability, composability,* dan tokenisasi untuk pendalaman pasar keuangan.

Implementasi BSPI 2030 adalah langkah strategis yang dirancang dengan mempertimbangkan kesiapan semua pihak, termasuk Bank Indonesia, pemerintah, industri, dan masyarakat.

4.2. Sinergi Kebijakan

Kelima inisiatif tersebut akan diimplementasikan secara sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan penuh dari Parlemen, Kementrian dan Lembaga, industri, dan masyarakat luas menjadi faktor penentu kesuksesan implementasi dari *Blueprint* ini.

Dukungan dari pemerintah dan parlemen sangat krusial dalam memastikan regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi BSPI 2030. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sistem pembayaran digital melalui pengaturan yang proporsional dan *forward-looking*. Penguatan *entry policy* dan integrasi perizinan yang lebih sederhana tanpa mengurangi aspek kehati-hatian adalah langkah penting yang harus diambil. Dengan dukungan legislatif, regulasi yang ditetapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi inovasi dan transformasi digital yang dibutuhkan.

Masyarakat sebagai pengguna akhir sistem pembayaran digital juga memegang peran penting dalam suksesnya implementasi BSPI 2030. Tingkat literasi digital dan kesadaran akan pentingnya keamanan dalam bertransaksi menjadi fokus utama dalam inisiatif ini. Melalui kampanye edukasi dan literasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan inovasi dalam sistem pembayaran dengan lebih baik. Perluasan akseptasi dan inovasi seperti QRIS, KKI, dan Hackathon akan dimulai pada tahun 2025, serta pengembangan BIDIC dan pelindungan konsumen dari tahun 2027 hingga 2030, semuanya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Implementasi BSPI 2030 adalah langkah strategis yang dirancang dengan mempertimbangkan kesiapan semua pihak, termasuk Bank Indonesia, pemerintah, industri, dan masyarakat. Sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mendorong transformasi sistem pembayaran nasional menuju era digital yang lebih maju dan inklusif. Dengan dukungan yang tepat, BSPI 2030 tidak hanya menjadi cetak biru untuk masa depan, tetapi juga sebuah perjalanan kolektif menuju ekosistem pembayaran yang lebih baik bagi semua.

BAB V
KESIMPULAN

Keberlanjutan transformasi digital nasional perlu terus disokong dengan ekosistem sistem pembayaran yang berdaya tahan sehingga mampu memenuhi kebutuhan publik dan menjawab tuntutan perkembangan zaman. BSPI 2030 bertujuan untuk melanjutkan cita-cita luhur BSPI 2025 untuk mewujudkan ekosistem keuangan digital nasional yang efisien dan inklusif dan mendukung integrasi EKD nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Seluruh inisiatif BSPI 2030 akan dijalankan dengan kolaborasi bersama Kementerian, Lembaga, dan pelaku industri terkait.

Kemajuan pesat ekonomi-keuangan digital (EKD) nasional akan terus diperkuat untuk mendukung kebangkitan ekonomi nasional ke depan. Transformasi digital nasional yang dalam lima tahun terakhir telah berhasil membawa perubahan signifikan bagi masyarakat Indonesia diperkirakan terus berlanjut, bahkan semakin meluas di tengah dinamika global yang kian kompleks dan penuh ketidakpastian. Kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia ke depan akan terus diarahkan untuk memperkuat stabilitas sistem pembayaran dan mendukung akselerasi lebih lanjut EKD nasional.

BSPI 2030 merupakan upaya Bank Indonesia untuk terus menjaga keberlanjutan digitalisasi sistem pembayaran dengan berfokus pada stabilitas dan penguatan manajemen risiko. BSPI mengedepankan prinsip 4I-RD yang dijabarkan dalam lima inisiatif utama, yakni pengembangan infrastruktur sistem pembayaran, penguatan dan konsolidasi industri sistem pembayaran nasional, penguatan inovasi dan akseptasi digital, penguatan kerja sama internasional, dan pengembangan *digital currency* atau Rupiah Digital.

Sinergi kebijakan dan upaya kolaboratif dari industri, Pemerintah dan regulator mutlak diperlukan untuk mengawal keberlanjutan digitalisasi nasional. Implementasi kelima inisiatif BSPI 2030 mustahil diwujudkan oleh Bank Indonesia tanpa adanya sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak. Untuk itu, upaya mempererat sinergi, koordinasi dan kolaborasi dengan industri dan Pemerintah serta otoritas terkait lainnya perlu terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan melalui jalinan komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan.

The future is here and now. Secara keseluruhan, BSPI 2030 akan membawa masa depan yang lebih baik dan merata bagi generasi Indonesia di masa mendatang (Gambar 16). Sistem pembayaran yang lancar serta sistem moneter dan stabilitas sistem keuangan yang berfungsi dengan baik akan menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BSPI 2030 menjadi kontribusi nyata Bank Indonesia dalam membentuk ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang sehat sekaligus mampu menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral di NKRI. Lebih dari itu, BSPI 2030 akan merajut upaya besar reformasi struktural ekonomi Indonesia ke arah transformasi digital yang mengintegrasikan peran serta seluruh pelaku ekonomi, besar dan kecil, di pusat dan di daerah, dalam sebuah ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif.

The future is here and now...

Keberlanjutan transformasi digital nasional perlu terus disokong dengan ekosistem sistem pembayaran yang berdaya tahan melalui sinergi kebijakan dan upaya kolaboratif

Secara keseluruhan, BSPI 2030 akan membawa masa depan yang lebih baik dan merata bagi generasi Indonesia di masa mendatang

END STATE

THE FUTURE OF NATIONAL DIGITAL ECONOMY AND FINANCE

SPI 2030 mendukung integrasi Ekonomi dan Keuangan Digital dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui konsolidasi Industri, Stabilitas Infrastruktur Sistem Pembayaran, serta Perluasan Akseptasi Digital

Gambar 16 . Ilustrasi End-State BSPI 2030

> GREAT THINGS ARE NOT DONE BY IMPULSE, BUT BY A SERIES OF SMALL THINGS BROUGHT TOGETHER

Vincent Van Gogh

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Arti
Account Enquiry	Didefinisikan secara umum mencakup definisi mata uang kripto dengan ruang lingkup terdiri dari unbacked cryptoasset dan stablecoin
Analytics Layer	Sebagai kunci unik dalam proses agregasi data profil individu dan granular transaksi sistem pembayaran lintas PSP dan infrastruktur sistem pembayaran
Application Programming Interface	Seperangkat rutin (routine), protokol dan alat untuk membangun aplikasi perangkat lunak yang menentukan tata cara interaksi komponen perangkat lunak tersebut
Borderless	Tanpa batas
APU-PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendaanaan terorisme (TPPU dan TPPT)
Artificial Intelligence (AI)	Analisis dan teknis berbasis logika untuk menginterpretasikan peristiwa, mendukung dan mengotomatisasi proses pengambilan keputusan dan aksi
Biometric	Metode untuk mengidentifikasi pemegang perangkat dengan mengukur karakteristik fisik yang unik dari pemegangnya (pencocokan sidik jari, pengenalan suara, atau pemindaian retina)
Blockchain	Pengiriman berdasarkan permintaan untuk daya komputasi, database, penyimpanan, aplikasi, dan sumber daya IT lain melalui platform layanan cloud via internet dengan harga sesuai penggunaan.
Composability	Composability dalam sistem IT dan bisnis memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan dan mengonfigurasi ulang proses dan layanan secara mudah. Pendekatan ini menekankan modularitas, di mana setiap komponen/layanan dapat dikembangkan, diterapkan, dan dikelola secara independen, sehingga sistem menjadi lebih fleksibel dan dapat diskalakan
Credit Scoring	Proses menggunakan algoritma matematika ekslusif untuk dapat menciptakan nilai numerik yang menggambarkan kelayakan kredit permohonan secara keseluruhan
Credit Transfer	Transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan Setelmen Dana dalam penyelenggaraan BI-FAST
Cryptoasset	Komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, verifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain
Cyberattack	Upaya kejahatan untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke komputer, sistem komputasi, atau jaringan komputer dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan
Currency Outside Bank	Uang kartal diluar bank umum dan BPR
Data as a Services (DaaS)	Model penyediaan dan distribusi informasi di mana file data (termasuk teks, gambar, suara, dan video) tersedia bagi pelanggan melalui jaringan, umumnya internetl
Data Capturing	Segala metode untuk mengumpulkan informasi dan kemudian mengubah menjadi bentuk yang dapat dibaca dan digunakan oleh komputer
Data Mining	Proses memilah-milah kumpulan data yang besar untuk identifikasi pola dan hubungan yang dapat membantu memecahkan masalah bisnis melalui analisis data
Digital Banking	Layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan

Istilah	Arti
Digital Savvy	Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai teknologi modern, khususnya komputer
Sekuritas Digital	Surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan dan/atau dipindahtangankan di dalam ekosistem distributed ledger technology
Ekonomi Keuangan Digital (EKD)	Upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan inklusivitas yang didorong oleh integrasi eonomi dan keuangan digital pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif dan berkelanjutan
Fintech	Inovasi teknologi jasa keuangan yang menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, dan/atau produk baru
Generasi Alpha	Penduduk yang lahir antara periode tahun 2010 - 2024
Generasi Y (Milenials)	Penduduk yang lahir antara periode tahun 1984 - 1996
Generasi Z	Penduduk yang lahir antara periode tahun 1996 - 2010
Granular Data Capturing System	Pengembangan dalam perolehan data profil dan transaksi secara granular yang berasal dari pihak eksternal (diluar SPBI)
Hackathon	Kompetisi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk memecahkan tantangan ekonomi dan keuangan digital melalui inovasi dan solusi berbasis teknologi
Hyper Digital World	Fenomena ketika bisnis akan cenderung menjadi lebih digital untuk menjadi sangat terintegrasi, otomatis, dan terotomatisasi. Teknologi akan dilampaui oleh artificial interlligence (AI), Internet of Things (IoT), blockchain, dan integrasi sistem, yang menawarkan cara-cara baru dan inovatif untuk memproses dan mengotomatisasi data
Identification Layer	Sebagai pembentuk data profil pelaku sistem pembayaran
Information Token	Token yang diterbitkan dengan underlying surat berharga
Interoperabilitas	Interoperabilitas dalam pengembangan perangkat lunak mengacu pada fungsionalitas program yang berbeda untuk bertukar informasi, berbagi file, dan menggunakan protokol yang sama
ISO 20022	Bentuk dari messaging standard yang terbuka sebagai standar global untuk informasi keuangan. Sistem ini menyediakan data yang konsisten, kaya, dan terstruktur yang dapat digunakan untuk setiap jenis transaksi bisnis keuangan
Know Your Customer (KYC)	Prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan
Lembaga Switching	Lembaga yang menyelenggarakan switching dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
Line of Business (LOB)	Istilah umum yang menggambarkan produk atau layanan yang ditawarkan oleh bisnis atau produsen
Liquidity Saving Mechanism (LSM)	Fitur yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen risiko dan efisiensi manajemen likuiditas
Local Currency Transactions (LCT)	Local Currency Transaction (LCT) merupakan penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral antara Indonesia dengan negara mitra tanpa bergantung pada satu mata uang tertentu
Machine Learning	Bentuk dari artificial intelligence yang memungkinkan suatu sistem untuk belajar dari data ketimbang dari proses pemrograman yang eksplisit
Metadata	Disebut sebagai data yang mendeskripsikan data lain, metadata adalah data referensi terstruktur yang membantu menyortir dan mengidentifikasi atribut informasi yang dideskripsikannya
Multicurrency	Melibatkan lebih dari satu mata uang (uang yang di digunakan di negara tertentu)
Native token	Representasi surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan dalam ekosistem distributed ledger technology tanpa underlying tertentu

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Arti
Payment versus Payment (PvP)	Mekanisme penyelesaian yang berfungsi untuk mengurangi risiko penyelesaian dalam pemrosesan pasca-perdagangan Valuta Asing
Peer-to-Peer (P2P)	Sebuah model komunikasi yang terdesentralisasi, di mana setiap pihak memiliki kemampuan yang sama dan salah satu pihak dapat memulai sesi komunikasi
Pelindungan Konsumen	Pelindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Predictive Analytics	Upaya untuk membantu bisnis dalam memprediski hal yang akan terjadi, dengan mencari pola dalam data dan memproyeksikan ke depan agar dapat membantu bisnis dalam mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang
Programmability	Kemampuan perangkat lunak/keras untuk menjalankan algoritme pemrosesan yang ditentukan secara eksternal dengan memisahkan entitas yang dapat diprogram dari entitas yang fleksibel (atau dapat dikonfigurasi)
Proof of Concept (PoC)	Demonstrasi produk di mana pekerjaan difokuskan untuk menentukan apakah sebuah ide dapat diubah menjadi kenyataan
Pull Mechanism	Metode perolehan data granular dengan penarikan data yang dibutuhkan dari PJP dan PIP (on demand)
Push Mechanism	Metode perolehan data granular secara periodik dari PJP dan PIP sesuai dengan format dan definisi data yang telah ditetapkan
QR Code	Fitur teknologi yang memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan hanya dengan melakukan scanning kode tertentu melalui aplikasi mobile di merchant
Regtech	Pemanfaatan teknologi untuk regulatory compliance secara efektif dan efisien
Rupiah Digital	Desain yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada negara dalam upaya menjaga kedaulatan Rupiah di era digital
Securities Ledger	Kompenen buku besar Digital Rupiah yang melalukan pencatatan di sisi surat berharga
Shadow Banking	Intermediasi keuangan (secara penuh atau parsial) oleh entitas yang berada diluar sistem perbankan (intermediasi oleh non bank)
SNAP	Sebuah kerangka kerja yang mengatur tentang tata cara dan standar teknis untuk mengakses data dan layanan pembayaran secara terbuka melalui API (Application Programming Interface)
Subtitutability	Kemampuan untuk menerima tindakan dalam rangka memenuhi tujuan atau kebutuhan
Suptech	Penggunaan teknologi inovatif oleh lembaga pengawas untuk mendukung implementasi fungsi pengawasan
Tokenization	Proses penggantian data sensitif dengan simbol identifikasi unik yang mempertahankan semua informasi penting tentang data tanpa mengorbankan keamanannya
Trading partner	Wilayah/negara tempat wilayah/negara lain yang membeli barang/jasa atau menjual barang/jasa
Transaction Layer	Sebagai pendukung proses otentikasi transaksi
Unbanked	Mengacu pada orang atau entitas yang tidak memiliki akses ke layanan bank atau organisasi keuangan serupa
Unique Identifier	String numerik atau alfanumerik yang dikaitkan dengan satu entitas dalam sistem

DAFTAR PUSTAKA

- Bank for International Settlements (2022): “Improving Access to Payment Systems for Cross-Border Payments: Best Practices for Self-Assessment”, May.
- Bank for International Settlements (2024): BIS Quarterly Review 2024, Maret.
- Bank Indonesia (2018a): ”Boks 2.3: Financial Teknology”, Kajian Stabilitas Sistem Pembayaran No. 31, September 2018, Departemen Kebijakan Makroprudensial, September.
- Bank Indonesia (2018b): “Tantangan dan Peluang Ekonomi dan Keuangan Digital Bagi Perekonomian Nasional”, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.
- Bank Indonesia (2019): ” Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025”, November.
- Bank Indonesia (2022): ” “Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Rupiah Digital”, November.
- Bayu, D.J (2021): “Indonesia Didominasi Milenial dan Generasi Z”, Katadata, Januari.
- Boston Consulting Group (2023): Global Payments Report 2023, September.
- Citibank (2018):”Bank of the Future: The ABC’s of Digital Disruption in Finance”, Citi GPS: Global Perspective and Solution, Maret
- Committee on Payment and Settlement Systems dan the International Organization of Securities Commissions (2012): “Principles for Financial Market Infrastructures”, Bank for International Settlement, April
- Deloitte Digital (2023): “AI-Driven Personalization: Transform Commerce at the Speed of Want”, Deloitte Development LLC, February.
- Emerging Payments Association Asia (2023): “The State of Payments in Indonesia: An Industry Outlook”, November.World Economic Outlook (2024): “Steady but Slow: Resilience amid Divergence”, International Monetary Fund, April.
- Financial Stability Board (2023): ”G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments: Consolidated progress report for 2023”, Oktober.
- International Business Machines (2023): “What is Artificial Intelligence (AI) in Finance”, December.
- International Telecommunication Union Telecommunication Development Sector (2023): ”Measuring Digital Development Facts and Figures”.
- Laney, D (2001): ”3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety”, META Group Research, February.
- Modup, James (2023): “The Role of Artificial Intelligence in Financial Decision Making”, Medium, July.
- Working Committee on Payment and Settlement Systems (2023): “Progress Report of the Working Committee on Payment and Settlement Systems (WC-PSS), 26th Meeting of the

ACKNOWLEDGEMENT

Koordinator : Dicky Kartikoyono (Asisten Gubernur / DKSP)

Kontributor :

Endang Trianti (DPID – Asisten Gubernur)/ Ida Nuryanti (DPSP – Direktur Eksekutif)/ Y. Budiatmaka (DSMM – Direktur Eksekutif)/ Imam Subarkah (DHk – Direktur Eksekutif)/ Anastuty K. (DUPK – Direktur Eksekutif)/ Ryan Rizaldy (Direktur)/ R. Moh Dudi Dermawan (Direktur)/ Fitria Irmi Triswati (Direktur)/ Yosamartha (Direktur)/ Diah Rosdiana (DIDD – Direktur)/ Anton Daryono (DSPK – Direktur)

Tim Teknis :

Himawan Kusprianto/ RM. Bram Handoko/ Novyanto/ Elyana K. Widyasari/ Yayuk Puspasari/ Rozidyanti/ R. Yulia Saptasari/ Novi Maryaningsih/ Lidya Driaryani/ Uniek Yuniar W. Santi/ Arya Rangga Yogasati/ Ronggo Gundala Yudha/ Wahyu Dewanti/ Primitiva Febriarti/ Kusuma Ayu Kinanti/ Woro Widyaningrum/ Faizal Kurniawan/ Andi Widianto/ Septine Wulandini/ Setya Ranni/ Akhmad Ginulur Pangersa/ Tri Siwi/ Gemala Srihati/ Saryo/ Ginanjar/ Treffi Antony/ Alsolendski Susetyo Prakoso/ Yukiko Lila Usman/ Lestianto Medianto Mulyo/ Bayu Adi Gunawan/ Nenden Endah Sari/ Imam Dwi Kuncoro/ Danarto Tri Sasongko/ Marluga Sidabuntar/ Sigit Setiawan/ Mochamad Sukarno Andy Priyanto/ Teguh Arifyanto/ Fathahillah Dipanegara Wicaksana/ Melva Viva Grace/ Fransiskus Xaverius Tyas Prasaja/ Aldo Ersan Mangasi/ Hanung Wijanarka/ Adhy Ramawan Putra/ Meita Elshinta Siagian/ Feronika Rosalinda Sipayung/ Windu Masardi/ Jacky/ Rizki Fitriadi/ Nur Annisa Hasniawati/ Irvan Fadjar Rizkiyanto/ Ayu Rahma Putri/ Ardina Ayu Dwiratna/ Arvi Trianna/ Fika Habbina/ Saka Kurniawan/ Rani Permata Febryana/ Ivan Devara/ Cinta Sonia Cahyani/ Rinorsa Duane Agusta/ Yara Syauqiyah/ Destin Herlita Tampubolon/ Muhammad Raihan Ramadhan/ Yessy Indah Tri Utami Hidayat/ Astri Sekar Palupi/ Najibullah Ulul Albab/ Cindy Preissila Nugroho/ Sucha Febrina/ Saputra Ayodya/ Arfian Saputra Siregar/ Muhamad Dicky Kusnadi/ Teguh Ersada Natail Sitepu/ Pandu Anggara/ Akhmad Adrian Wiryatomo/ Dhevina Dewantari/ Eldisa Kusuma Putri/ Abhirama Budiawan/ Misbahuddin Muhammad/ Radhy Muhammad Ampera/ Naffia Basuki/ Sergio Gracia Darrell/ Alifa Marwa Perdata/ Ridha Nur Huzaifah/ Ngadino/ Noviati/ Budi Adrianto/ Yudi Muliawirawan Sugalih/ Erni Yuliawati/ Andriani Dwi K./ Nesa Deskandini/ Irma Yunita Barus/ Fakhrurrida Clarendia Widodo/ Shinta Sarah Tumade/ Avecinna Caesary Arsyad/ Moh. Mashudi Arif/ Nita Arryani Sari/ Kevin Eza Rizky/ Timothy Thamrin Andrew H. Sihombing/ Bagas Aji Pratama/ Adinda Diyah Ayu Permata Sari/ Laksmi Eka P./ Feriati Nurdinasari/ Alvin Andhika Zulen

BANK INDONESIA
Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta – 10350, Indonesia